

MINIMUM MLUVENÉ — Obecná farmakologie (O1–O35)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jen jádro — dost na to, abys otázku odpověděla a působila, že jí rozumíš. ☺ = at' to dává smysl. Tady je lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat.** Přečti si nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám a ony budou dávat smysl samy. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — název pochází z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje nejen léčebné účinky, ale i účinky nežádoucí a toxické.

Stojí na **dvou pilířích**. **Farmakodynamika popisuje, co léčivo dělá s organismem** — na jaký receptor se váže a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika naopak popisuje, co organismus dělá s léčivem** — jak se vstřebá, kam se rozprostře, jak se odbourá a jak se vyloučí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivo je vlastní účinná látka. Léčivý přípravek je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami.** A slovo *lék* je hovorové označení.

Názvů má jedno léčivo několik a jdou v tomto pořadí: **chemický** je nejpřesnější, ale nepoužitelný v praxi; **generický neboli obecný; mezinárodní nechráněný název INN; lékopisný**, což je latinizovaná podoba; a **výrobní, tedy firemní**, který se jako jediný **píše s velkým počátečním písmenem**.

Podle původu dělíme léčiva na **přírodní** — rostlinná, živočišná a anorganická; **polosyntetická**, kde se přírodní látka chemicky upraví, například kodein z morfinu; **syntetická**, jako je aspirin; a dnes stále významnější **biotechnologická**.

Poslední částí je **lékopis**. **Je to základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností** — tedy závazný předpis, ne doporučení. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Podle něj dělíme látky na **oficinální**, které v lékopisu jsou, **neoficinální**, které v něm nejsou, ale používat se smějí, a **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Lékopis obsahuje také tabulky. ****Tabulka I jsou omamné a psychotropní látky, které se skladují uzamčené a předepisují na recept s modrým pruhem. Tabulka II jsou venena, tedy látky vysoce toxické, skladované v uzamčené skříni. Tabulka III jsou separanda, silně účinné látky skladované odděleně a označené červeným písmem na bílém podkladu. A tabulky IV a V uvádějí doporučené dávky pro dospělé a pro děti do patnácti let.**

☺ **At' to dává smysl**

Proč má jedno léčivo pět názvů? Protože každý slouží někomu jinému. *Chemický* je vzorec rozepsaný slovy — přesný, ale nikdo ho nevysloví. *Generický* je krátký oficiální název látky (*ibuprofen*). *INN* je ten samý název domluvený mezinárodně, aby lékař v Německu i v Brazílii věděl, o čem je řeč. *Lékopisný* je jeho latinská podoba do receptu (*Ibuprofenum*). A *firemní* je značka konkrétní firmy (*Brufen*) — **proto se píše s velkým písmenem, je to vlastní jméno, jako Škoda nebo Nike.**

Lékopis si představ jako **technickou normu pro léky** — kniha, ve které stojí, jak která látka musí vypadat, jak čistá musí být a jak se testuje. „Normativní povahy s celostátní závazností“ znamená jen tolik, že **to není doporučení, ale předpis, který se musí dodržet.**

Oficinální / obsoletní — *officina* je latinsky lékárna, takže **oficinální = je v lékopisu, lékárna to zná a smí to připravit.** *Obsoletní* je od slova zastaralý — látka, která se už nepoužívá.

Venena a separanda jsou jen latinské názvy pro dvě přihrádky podle nebezpečnosti: **venena = jedy** (nejnebezpečnější, do zamčené skříně), **separanda = silně účinné** (od slova *separare*, oddělit — musí být uložené zvlášť, aby se s ničím nespletly).

🔑 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.** Šipka ukazuje opačně.

⚠️ **Oficinální = v lékopisu JE** (*officina* = lékárna). Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech číslo 378 z roku 2007**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování i výdej léčiv.

Jádrem otázky je **hranice mezi třemi kategoriemi, a rozhoduje o ní mechanismus účinku, ne složení**.

Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky a smí o sobě tvrdit, že léčí. **Doplňěk stravy je z právního hlediska potravin** — má jen nutriční nebo fyziologický účinek, upravuje ho **vyhláška číslo 58 z roku 2018**, musí být označen slovy „doplňěk stravy“ a **nesmí tvrdit, že léčí konkrétní onemocnění**. A **zdravotnický prostředek nepůsobí ani jedním z těch tří mechanismů** — působí fyzikálně; patří sem obvazy, stenty nebo prostředky kontroly početí.

Léčivé přípravky se klasifikují **podle výroby na hromadně vyráběné, tedy HVLP, a individuálně připravované v lékárně, tedy IPLP**. Podle výdeje jdou po stupních: vázané na lékařský předpis, dále volně prodejné s omezením — ty vydá jen farmaceut proti průkazu totožnosti, typicky přípravky s pseudoefedrinem — pak volně prodejné a nakonec vyhrazené, které se smějí prodávat i mimo lékárnou.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **Souhrn údajů o přípravku, tedy SPC, je určen odborníkům, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný. Příbalová informace je určena pacientovi a je součástí balení.**

Stojí za zmínku **off-label použití, tedy použití mimo schválené SPC** — jiná indikace, věk nebo cesta podání. **Není to nezákonné ani postup non lege artis**, je to běžná praxe například v pediatrii.

Rozdíl mezi originálem a generikem: **generikum má stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu i biologickou účinnost** — liší se ale pomocnými látkami.

Regulačními orgány jsou **Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice, Evropská léková agentura EMA pro Evropskou unii a americká FDA**.

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka stojí na jedné myšlence: o tom, co je lék, nerozhoduje složení, ale MECHANISMUS. Ta samá látka může být lék i doplňěk stravy — záleží na tom, v jaké dávce a s jakým tvrzením se prodává. Vitamin D v kapkách z lékárny na křivici je lék; ten samý vitamin D v tabletce z drogerie „pro podporu imunity“ je doplňěk stravy.

Co znamenají ty tři mechanismy: *farmakologicky* = váže se na receptor nebo enzym a mění funkci · *imunologicky* = působí přes imunitní systém (očkovací látky) · *metabolicky* = zasahuje do látkové přeměny. **Zdravotnický prostředek nedělá ani jedno — působí fyzikálně**, tedy tvarem, tlakem, savostí: obvaz nasákne krev, stent roztlačí cévu, kondom je bariéra. Žádná chemie s receptorem.

HVLP a IPLP — *hromadně vyráběný léčivý přípravek* je běžná krabička z továrny; *individuálně připravovaný* je to, co ti lékárník namíchá na míru podle receptu (mast, roztok).

SPC vs. příbalový leták jsou dva popisy téhož léku pro dvě různá publika: **SPC je odborná verze pro lékaře** (plná dat), **leták je verze pro pacienta**.

Proč je pseudoefedrin „s omezením“? Protože se z něj dá vyrobit pervitin — proto ho lékárník vydá jen na občanku a eviduje množství. *[obecné znalosti]*

Off-label znamená doslova „mimo štítek“ — lék se použije jinak, než má napsáno v SPC (jiná diagnóza, jiný věk). **Není to nezákonné**, protože pro děti se studie často vůbec nedělaly — kdyby to bylo zakázané, pediatr by neměl čím léčit.

Generikum je kopie originálu po vypršení patentu. Má **stejnou účinnou látku i stejné množství**, liší se jen výplní a barvivem tablety — proto se u něj nemusí opakovat celý výzkum, stačí ukázat **bioekvivalenci**, tedy že v krvi vytvoří stejnou hladinu jako originál.

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠️ **Off-label NENÍ nezákonné.** Na tohle se doptávají.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

„Předepisování upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019**. Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností — není to poznámka. Odpovědnost za něj nesou dva lidé: **předepisující lékař za to, co napsal, a vydávající lékárník za to, co vydal**. Proto je tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

Existují **tři druhy předpisu**: **recept na léčivé přípravky, žádanka pro zdravotnická zařízení a poukaz na zdravotnický prostředek**. Dnes je standardem **elektronický recept**; pacient ho dostane jako průvodku, e-mailem, SMS nebo v listinné formě je už jen výjimkou.

Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem, který má zvláštní evidenci.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek s velkým počátečním písmenem a **dávka se uvádí v gramech bez jednotky, minimálně s jedním desetinným místem** — tedy deset celých nula. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, **musí to označit vykřičníkem a slovem PŘEKROČENÍ** — jinak lékárník přípravek nevydává.

A poslední věc je **generická substituce**: **lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.

💬 **At' to dává smysl**

Recept, žádanka, poukaz — rozdíl je v tom, KOMU se vydává. *Recept* je pro konkrétního pacienta. *Žádanka* je objednávka léků pro celé oddělení nebo ordinaci (není na ní pacient, je na ní zdravotnické zařízení). *Poukaz* je na zdravotnický prostředek — berle, obvazy, glukometr.

Magistraliter znamená doslova „mistrovsky“, tedy **lékárníkem připravené na míru** — dnes hlavně masti a roztoky v dermatologii a stomatologii.

Proč druhý pád? Protože recept začíná slovem **Rp.**, což je zkratka latinského *Recipe* — „vezmi“. A vezmi **čeho?** Vezmi *acidi borici*. Celý recept je vlastně jedna věta: „Vezmi tolik a tolik gramů tohoto a tamtoho.“ Proto všechno stojí ve druhém pádě.

Proč gramy bez jednotky a s desetinným místem? Aby se nedalo splést pořadí nul a jednotky. **10,0 je jednoznačně deset gramů** — kdyby někdo napsal jen „10“, mohlo by to být deset miligramů i deset gramů, což je tisícinásobný rozdíl a mrtvý pacient.

Vykřičník a slovo PŘEKROČENÍ je pojistka pro lékárníka: říká „ano, vím, že je to nad lékopisnou dávku, a chci to tak“ — bez toho totiž lékárník musí předpokládat, že se lékař uklepl, a **nesmí přípravek vydat**.

Generická substitute = lékárník ti místo předepsané značky smí dát levnější kopii se stejnou látkou — pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠️ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani pro jednotlivou dávku, ani za 24 hodin — dokud ji lékař neoznačí.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Vývoj nového léčiva má **dvě velké části** — **preklinické a klinické hodnocení**.

Preklinické hodnocení probíhá nejdřív in vitro a pak na zvířatech. Zjišťuje se při něm **střední efektivní dávka ED50, střední toxická dávka TD50 a střední letální dávka LD50**, a z nich se počítá **terapeutický index**. Dále se povinně testuje **mutagenita, k čemuž slouží Amesův test, dále teratogenita a karcinogenita**.

Klinické hodnocení má **čtyři fáze**.

Fáze jedna probíhá na dvaceti až sto zdravých dobrovolnících a ptá se jedinou otázkou: **je to bezpečné?** Sleduje se snášenlivost a farmakokinetika, ne účinnost.

Fáze dvě už probíhá na pacientech, v řádu stovek, a hledá se **účinná dávka a první důkaz, že to funguje**.

Fáze tři je největší — **tisíce pacientů, randomizovaná a dvojitě zaslepená studie proti placebo nebo proti dosavadnímu standardu**. Teprve po ní následuje **registrace**.

Fáze čtyři je postregistrační a odpovídá jí **farmakovigilance** — sledování léčiva v běžné praxi po uvedení na trh.

A tady je důležité vysvětlit, **proč čtvrtá fáze vůbec existuje**. Do registrační studie se zařadí několik tisíc pacientů. **Nežádoucí účinek, který se vyskytuje jednou na deset tisíc, se v takovém souboru statisticky nemůže objevit**. Vzácné nežádoucí účinky se tedy z principu odhalí až po registraci, kdy léčivo užijí statisíce lidí. Studie navíc probíhají na vybraných pacientech — bez těhotných, bez dětí, bez polymorbidních seniorů — a přesně ti lék v praxi dostanou.

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci** s originálem.“

💬 **At' to dává smysl**

Co znamenají ty zkratky s padesátkou: to „50“ vždycky znamená **u poloviny testovaných**. **ED50** = dávka, při které se dostaví žádaný účinek u poloviny (*E* jako efektivní). **TD50** = dávka, při které se objeví otrava u poloviny (*T* jako toxická). **LD50** = dávka, po které polovina zemře (*L* jako letální, smrtelná). Čím dál od sebe tyhle tři dávky jsou, tím je léčivo bezpečnější — a přesně to vyjadřuje **terapeutický index**.

Amesův test je laboratorní test **mutagenity** — tedy jestli látka poškozuje DNA. Dělá se na bakteriích: když látka způsobí mutaci, bakterie získá schopnost růst na půdě, na které by normálně nerostla, a to se dá spočítat. [obecné znalosti]

Teratogenita = poškozuje plod, **karcinogenita** = způsobuje rakovinu.

Randomizovaná a dvojitě zaslepená studie — dvě pojistky proti sebeklamu. *Randomizace* znamená, že o tom, kdo dostane lék a kdo placebo, **rozhodne los**, ne lékař (jinak by podvědomě dával lék těm zdravějším). *Dvojitě zaslepená* znamená, že to **neví ani pacient, ani lékař** — jinak by lékař u „svých“ pacientů viděl zlepšení i tam, kde není.

Proč fáze IV vůbec je — tohle je pointa celé otázky a stojí za to ji říct nahlas. Do registrační studie se vejde pár tisíc lidí. **Nežádoucí účinek s výskytem 1 : 10 000 se v takovém souboru prostě nemá jak objevit** — statisticky tam nikdo takový není. Objeví se až když lék bere půl milionu lidí. A studie se navíc dělají na „čistých“ pacientech: bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi — **a přesně ti pak lék v praxi dostanou**.

Farmakovigilance = *vigilance* je bdělost. Systém hlášení nežádoucích účinků z praxe. Hlásit smí i pacient.

🔑 **Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?**

⚠️ **Zdraví dobrovolníci jsou jen ve fázi I.**

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba cesty podání odpovídá účelu terapie a místu, kde má léčivo působit, a musí jí být uzpůsobena léková forma.“

Základní dělení je na **podání celkové, tedy systémové, a místní**. Celkové se dále dělí na **intravaskulární a extravaskulární**.

Nitrožilní podání má stoprocentní biologickou dostupnost, okamžitý nástup a přesnou dávku — obchází vstřebávání úplně. Nevýhodou je, že **se nedá vzít zpět** a vyžaduje odborný personál.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejbezpečnější a nejpohodlnější. Platí se za to ale **first-pass efektem v játrech, závislostí na pH a na jídle, a nutnou spoluprací pacienta** — proto je jeho dostupnost nejméně předvídatelná.

Z ostatních cest stojí za zmínku ty, které **obcházejí játra: sublingvální podání, rektální podání z dolních dvou třetin konečníku, transdermální podání a všechna parenterální podání**.

Inhalační podání je po nitrožilním nejrychlejší, protože plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru.

Když to seřadím **podle rychlosti nástupu, jde to takto: nitrožilně, inhalačně, sublingválně, nitrosvalově, podkožně, perorálně a nejpomaleji transdermálně**.

Místní podání se volí tam, kde chceme účinek jen v jednom místě a chceme se vyhnout systémovým nežádoucím účinkům.“

💬 **At' to dává smysl**

Biologická dostupnost je jednoduše **kolik procent spolknuté tablety se doopravdy dostane do krve v účinné podobě**. Když spolkneš 100 mg a do krve se dostane 30 mg, dostupnost je 30 %. **Nitrožilně je vždycky 100 %** — píchneš to rovnou do krve, není co ztratit. To je referenční bod, se kterým se všechno ostatní porovnává.

First-pass efekt („efekt prvního průchodu“) je jádro celé otázky a vrací se ještě u O13, O18 a lékových forem, tak si ho zapamatuj jednou pořádně. **Krev ze střeva neteče rovnou do těla — teče nejdřív portální žílou do jater**. Játra jsou celnice: než zásilku pustí dál, část jí zabaví a rozloží. **Proto tableta nikdy nedodá do těla tolik, kolik obsahuje**.

A z toho plyne, kdo játra obchází a proč: *pod jazyk* — sliznice pod jazykem má vlastní žilní odtok, který jde do horní duté žíly, tedy rovnou k srdci, ne do jater. *Konečník* — dolní dvě třetiny odtékají mimo portální řečiště, horní třetina bohužel do něj (proto je čípek nepředvídatelný). *Kůže* — vstřebá se do podkožních cév, ty jdou rovnou do oběhu. *Injekce* — střevo i játra úplně přeskočíš.

„Nejfyziologičtější“ u perorálního podání znamená jen „nejpřirozenější“ — tělo je stavěné na to, přijímat věci ústy. Nevýhoda je, že **je to zároveň nejméně předvídatelné**: záleží, jestli jsi jedla, jaké máš pH v žaludku, jak rychle se ti vyprazdňuje žaludek a jestli sis tabletu vůbec vzala.

Proč jsou plíce hned po žíle nejrychlejší? Protože plicní sklípky mají plochu jako tenisový kurt a stěna mezi vzduchem a krví je tenká asi jako mýdlová bublina. **Velká plocha + tenká bariéra = bleskové vstřebávání**. Ze stejného důvodu se kouří drogy — je to nejrychlejší cesta do mozku po injekci.

 **Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.**

 **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je jeho dostupnost nepředvídatelná.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Perorální forma se polyká a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se.**

Perorální formy dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté — roztoky, sirupy, suspenze a emulze — mají rychlejší nástup a umožňují přesnější dávkování**, proto se používají hlavně u dětí a seniorů.

Tuhé formy jsou tablety a tobolky a tady je podstatné, že **tableta není jen slisovaný prášek — je to řídicí systém pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní**.

Obalovaná tableta má chránit léčivo před vlhkem nebo zakrýt nepříjemnou chuť. **Enterosolventní tableta odolá žaludeční kyselině a rozpustí se až ve střevě** — buď proto, aby kyselina nezničila léčivo, nebo aby léčivo nedráždilo žaludek. A **retardovaná tableta uvolňuje léčivo pomalu**, takže stačí méně dávek denně.

Orální formy — pastilky, bukální a sublingvální tablety — mají jeden hlavní farmakokinetický smysl: **vstřebávají se přímo sliznicí dutiny ústní do žilního odtoku, který obchází játra, a tím se vyhnou first-pass efektu**. Proto se takto podává nitroglycerin.“

 **At' to dává smysl**

Perorální vs. orální — proč se to plete a jak si to udržet: *per os* je latinsky **skrz ústa** (ústa jsou jen průchod, cíl je střevo). *Oralis* je **ústní** (cíl jsou ústa sama). Takže **pastilka na bolest v krku je orální, tableta ibuprofenu je perorální**, i když obě dáš do pusy.

Proč tableta není jen slisovaný prášek: samotná účinná látka by se rozpustila hned v žaludku. Tablety se proto **obalují nebo se míchají do nosiče, který určuje, KDE a JAK RYCHLE se to rozpustí.** Tableta je vlastně malý časovač.

Enterosolventní — *enteron* je střevo, *solvere* rozpustit: **rozpustná až ve střevě.** Obal je z materiálu, který odolá kyselině (žaludek má pH kolem 2), ale rozpustí se v zásaditém střevě (pH kolem 7). Dva důvody, proč se to dělá: **bud' žaludek ničí lék** (třeba u omeprazolu), **nebo lék ničí žaludek** (u aspirinu).

Retardovaná — od *retardare*, zdržet. Uvolňuje látku postupně několik hodin, takže stačí jedna tableta denně místo tří. Poznáš ji podle písmen v názvu: **SR, XR, ER, retard, prolong.** [obecné znalosti]

A proto se nesmí rozlámat: rozdrcením zničíš obal nebo matici, která uvolňování řídí — a **celá dvanáctihodinová dávka se vyplaví najednou.** U morfinu nebo u léku na tlak to může zabít.

Bukální a sublingvální — *bucca* je tvář (tableta se nechá rozpustit za tváří), *sub lingua* pod jazykem. Obojí míří na tentýž trik: **vstřebat se sliznicí rovnou do krve a obejít játra.** Proto se nitroglycerin při angině dává pod jazyk — spolknutý by ho játra zlikvidovala dřív, než by zabral.

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse.** Liší se jedním písmenem a celou kinetikou.

⚠️ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a celá dávka se vyplaví naráz.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí všechny přirozené bariéry organismu, a proto na ně platí pět přísných požadavků: musí být sterilní, apyrogenní, izotonické, mít fyziologické pH — tedy izohydrii — a být bez mechanických nečistot.

Tady je důležité zdůraznit, že **apyrogenost není totéž co sterilita.** Sterilizace bakterie zabije, **ale jejich rozpadlé zbytky, tedy endotoxiny, přežijí a po podání do žíly vyvolají horečku.** Proto se testuje zvlášť.

Cestami podání jsou **nitrožilní, nitrosvalové, podkožní, nitrokožní a intratékální.**

Zajímavá je **řada rychlosti uvolňování z místa vpichu,** protože se řídí jednoduchým pravidlem: **čím hůř se přípravek v místě vpichu rozpouští, tím déle tam vydrží.** Nejrychlejší je **vodný roztok, pak vodná suspenze, pak olejový roztok, olejová suspenze a nejdéle působí implantát,** který se uvolňuje měsíce.

Dermatologika se dělí podle obsahu vody a tuku na **roztoky, gely, krémy, masti a pasty.** Pro jejich volbu platí praktické pravidlo: **na mokvající lézi se dává vodný přípravek nebo obklad, na suchou a šupinatou naopak mast.**“

💬 **At' to dává smysl**

Parenterální znamená doslova „**mimo střevo**“ (*para* = vedle, *enteron* = střevo) — tedy jakékoli podání injekcí. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené obranné bariéry** (kůži, žaludeční kyselinu, střevní stěnu, játra), musí být přípravek dokonale čistý. Odtud těch pět požadavků:

- **Sterilní** = bez živých mikrobů.
- **Apyrogenní** = nezpůsobí horečku (*pyr* = oheň). **Tohle není totéž co sterilní** — a je to oblíbená doplňující otázka. Když bakterie zabiješ, **zbydou po nich úlomky buněčné stěny, tzv. endotoxiny**. Ty se sterilizací nezničí, jsou tepelně odolné — a po vpíchnutí do žíly spustí horečku. Proto se apyrogenost testuje zvlášť.
- **Izotonické** = má stejnou „hustotu“ rozpuštěných částic jako krev. Kdyby byl roztok řidší, voda by vtekla do červených krvinek a ty by praskly; kdyby byl hustší, scvrkly by se.
- **Izohydrie** = má stejné pH jako krev (kolem 7,4). Kyselý nebo zásaditý roztok by pátil a poškodil žílu.
- **Bez mechanických nečistot** = žádná vlákna ani úlomky skla, které by ucpaly kapiláru.

Intratékální = do mozkomíšního moku, tedy do páteřního kanálu (*théka* = pouzdro). Používá se, když se lék jinak do mozku nedostane.

Proč záleží na tom, v čem je látka rozpuštěná: z místa vpichu se do krve dostane jen to, co je **rozpuštěné**. Vodný roztok je rozpuštěný celý → odeče hned. Olejová suspenze je vlastně malý depot, ze kterého se látka **musí nejdřív pomalu rozpouštět** → účinek trvá týdny. **Čím hůř rozpustné, tím déle to tam vydrží**. Na tomhle principu fungují depotní antipsychotika i hormonální implantáty.

Dermatologika: *mast* je skoro čistý tuk (uzavře kůži, drží vlhkost), *krém* je směs tuku a vody, *gel* je vodný a rychle se vsákne, *pasta* je mast s práškem (kryje a vysušuje). Odtud pravidlo „**na mokré mokré, na suché mastné**“ — mokvající lézi chceš vysušit, suchou promastit.

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot.**

⚠️ **Na mokré mokré, na suché mastné.**

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„U každé lokalizace se ptám na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.“

Oční formy mají nejpřísnější požadavky — musí být sterilní, izotonické a mít pH blízké slze, jinak pálí a hrozí infekce. Kapky působí krátce, masti déle, protože se udrží v spojivkovém vaku.

Ušní formy nemusí být sterilní — pokud ovšem není protržený bubínek; pak už jde vlastně o podání do středouší.

Nosní formy se rychle vstřebávají a mohou mít i systémový účinek.

Rektální formy, tedy čípky, mají tu zvláštnost, že **z dolních dvou třetin konečníku odtéká krev mimo portální oběh, a tím se obchází first-pass efekt**. Používají se u dětí a u pacientů, kteří zvracejí.

Inhalační formy jsou po nitrožilním podání nejrychlejší — plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

A poslední věc, kterou stojí za to zmínit: **inhalační podání není nikdy čistě lokální**. Část dávky se vstřebá systémově a část pacient spolkne — proto se **po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak hrozí orofaryngeální kandidóza.“

💬 **At' to dává smysl**

Proč má oko nej přísnější požadavky? Protože rohovka nemá cévy — nemá tedy ani imunitní hlídku, která by infekci zvládla. **Bakterie zavlečená do oka může za dva dny sežrat rohovku a oko oslepné.** Proto sterilita. A pH i osmolarita musí sedět, protože slza má pH kolem 7,4; kapka mimo tenhle rozsah pálí, oko slzí — **a slzy lék okamžitě vyplaví ven**, takže nefunguje.

Spojivkový vak je záhyb mezi víčkem a bulbem, kam kapka „zapadne“. Vejde se do něj asi 30 µl, kdežto kapka má 50 µl — **proto je zbytečné kapat dvakrát, jen to vyteče.** Mast se v tom vaku udrží déle než kapka, proto působí dýl (a proto se dává na noc, protože rozmaže vidění). *[obecné znalosti]*

Proč ušní kapky nemusí být sterilní? Zevní zvukovod je jen slepá trubice zvenku, pokrytá kůží — je to prakticky povrch těla. **Ale za neporušeným bubínkem je středouší, které sterilní je.** Jakmile je bubínek protržený, kapka se dostane do středouší a najednou platí úplně jiná pravidla — proto se do dřavého ucha nesmí dát cokoli (ototoxicita).

Čípek — opakuje se tu první část otázky O5: **z dolních dvou třetin konečníku krev odtéká mimo játra, z horní třetiny do jater.** A protože nikdy nevíš, kam přesně čípek dojde, **je jeho dostupnost nepředvídatelná** — někdy játra obejde, někdy ne. Používá se hlavně tam, kde polykání nejde: u malých dětí a u zvracejícího pacienta.

Orofaryngeální kandidóza = kvasinková infekce v ústech a hltanu, bíle povlečená sliznice. Vzniká po inhalačních kortikoidech proto, že **část dávky vždycky zůstane v ústech a tam potlačí místní imunitu** — kvasinka, která tam normálně jen nenápadně žije, dostane volné pole. **Proto se po inhalaci vyplachují ústa** — tohle je zubařsky i zkouškově vděčná otázka.

Proč je transdermální podání nevhodné u novorozence: kůže je tenká a hlavně má **obrovský povrch v poměru k hmotnosti**. Ta samá náplast, která u dospělého působí místně, u novorozence dodá do těla poměrně obrovskou dávku.

🔑 **Oko = nej přísnější. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠️ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Při předepisování musí lékař pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, možných interakcích a případném doplatku** — a přizpůsobit formu konkrétnímu pacientovi, protože senior a dítě potřebují něco jiného.

Compliance znamená míru, v jaké pacient dodržuje pokyny k užívání léčiv. Dnes se nahrazuje pojmem **adherence**, který zdůrazňuje **vyšší spoluodpovědnost pacienta** — jsou to ale pojmy rovnocenné.

Adherenci ovlivňuje **fyzická i duševní schopnost pacienta, jeho zdravotní stav a ochota se podřídit**, ale také **povaha terapie** — složitost režimu, nežádoucí účinky, počet léků — a povaha onemocnění.

Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: volbou co nejjednoduššího terapeutického režimu, informováním rodiny pacienta, diskusí a možností volby, a vysvětlením následků nedodržení léčby.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. **Placebo** je neúčinná látka upravená do stejné formy jako lék a používá se ve třetí fázi klinických studií. **I placebo má prokazatelně pozitivní dopad na zdravotní stav** — podstatou je psychika pacienta, který se domnívá, že je léčen. **Účinek je individuální a liší se podle nemoci** — **funguje u bolesti a deprese, ale ne u onemocnění s malou pravděpodobností vyléčení.**

Nocebo je opak: pacient očekává, že léčba jeho stav zhorší, a ten se v důsledku toho očekávání skutečně zhorší. Klasickým důkazem je studie s finasteridem — skupině pacientů, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, se tento problém objevil u čtyřiačtyřiceti procent, zatímco u neinformované skupiny jen u patnácti procent. Stejný lék, dvojnásobně jiný výsledek jen podle toho, co jim řekli.“

... At' to dává smysl

Compliance a adherence jsou dvě slova pro tutéž věc — nakolik pacient bere léky tak, jak má. *Compliance* je „poslušnost, vyhovění“ a zní to, jako by pacient měl jen plnit rozkazy. Proto se dnes říká **adherence** („přilnutí, přidržení se plánu“), což počítá s tím, že **pacient je partner, který se na léčbě sám podílí**. Obsahově je to totéž, změnil se jen postoj. **Nedělej z toho dva různé pojmy — na tom se dá shodit.**

Proč je to vůbec téma: zhruba polovina pacientů s chronickou nemocí léky nebere tak, jak má — a nejlepší lék, který se neužije, má nulovou účinnost. **Nejúčinnější způsob, jak adherenci zlepšit, je zjednodušit režim** — jedna tableta ráno se bere líp než tři tablety třikrát denně. *[obecné znalosti]*

Placebo je latinsky „budu se líbit“. Je to **tabletky bez účinné látky, ale jinak k nerozeznání od pravého léku** — stejná barva, tvar, chuť. Používá se ve studiích, aby se odlišil skutečný účinek látky od účinku toho, že se pacient cítí léčený.

A tady je pointa: placebo NENÍ „nic“. Očekávání samo o sobě spouští měřitelné pochody — u bolesti se prokazatelně vyplaví vlastní endorfiny. **Proto placebo zabírá u bolesti, deprese, nevolnosti nebo úzkosti** — tedy tam, kde se hodně podílí prožitek. **Nezabírá tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit** — nádor nezmenší a zlomeninu nesrostí.

Nocebo je zrcadlový obraz („uškodím“): **když pacient čeká, že mu bude hůř, opravdu mu hůř bude.** Studie s finasteridem je toho učebnicový důkaz — jedna skupina byla poučena o riziku erektilní dysfunkce (44 % ji mělo), druhá ne (15 %). **Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělala jediná věta lékaře.** A to je zároveň důvod, proč se o nežádoucích účincích musí mluvit citlivě: informovat ano, zastrášovat ne.

🔑 **PLacebo = PLus. NOcebo = NO.**

⚠️ **Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.**

O10 · Přechod látek biologickými membránami

„Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci.** Jeho pohyb závisí na **velikosti a tvaru molekuly, na stupni ionizace a na rozpustnosti v tucích.**

Existuje **pět mechanismů přestupu.**

Pasivní difuze je nejčastější — probíhá po koncentračním spádu, nespotřebává energii, není satureovatelná a projdou jí jen látky lipofilní a neionizované.

Facilitovaná, tedy usnadněná difuze, také probíhá po spádu a bez energie, ale potřebuje přenašeč — a protože přenašečů je omezený počet, je **satureovatelná a může na ní docházet ke kompetici.**

Aktivní transport probíhá proti koncentračnímu spádu, a proto spotřebává ATP; je rovněž **satureovatelný a kompetitivní.**

Vezikulární transport, tedy endocytóza a exocytóza, slouží pro velké molekuly, které by membránou neprošly.

A filtrace probíhá póry v membráně a týká se malých molekul rozpuštěných ve vodě.

Membrána je v podstatě tuková stěna — **proto přes ni projde jen neionizovaná forma léčiva**. A z toho plyne jev, který se vrací u řady otázek: **iontová past. Slabá zásada projde tam, kde je zásadité prostředí, ale v kyselém prostředí se ionizuje a už se nemůže vrátit zpět** — proto se léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce, které jsou kyselejší než plazma.

Nakonec jsou tu **bariéry — hematoencefalická a placentární**, které průnik dále omezují.“

... **At' to dává smysl**

Tohle je nejdůležitější otázka celé obecné farmakologie, protože se z ní odvozuje iontová past, vylučování ledvinami, průnik do mozku, hromadění v mléce i to, proč anestetikum nefunguje v zaníceném zubu. Vyplatí se rozumět jí doopravdy.

Buněčná membrána je tuková stěna — dvě vrstvy tuku k sobě obrácené. A platí prosté pravidlo z kuchyně: **tuk se mísí s tukem, ne s vodou**. Proto:

- **Lipofilní** (= „tuk milující“, mastná, nenabitá molekula) **membránou projde snadno**.
- **Hydrofilní** (= „vodu milující“, nabitá molekula) **neprojde** — voda a tuk se nemísí.

Co znamená „ionizovaná“: molekula **získala elektrický náboj** — buď odevzdala vodíkový iont (a je záporná), nebo ho přijala (a je kladná). **Nabitá molekula se obalí vodou a tuková stěna ji odmítne**. Nenabitá projde.

A teď ta pointa, na které stojí půlka farmakologie: jestli je molekula nabitá, nebo ne, **nezávisí jen na ní, ale na pH prostředí, ve kterém zrovna je**. Slabá kyselina je v kyselém prostředí nenabitá (projde), v zásaditém nabitá (neprojde). U slabé zásady je to obráceně.

Iontová past je pak už jen logický důsledek: **lék projde tam, kde je nenabitý, ale v prostředí za bariérou se ionizuje — a nabitý už zpátky nemůže. Zůstane uvězněný a hromadí se**. Proto se zásaditá léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce (jsou kyselejší než plazma) — a proto se při otravě aspirinem, což je kyselina, **zalkalizuje moč**: aspirin se v zásadité moči ionizuje, nemůže se z ledvinného kanálku vstřebat zpět a odeče pryč.

Pět mechanismů, lidsky: *pasivní difuze* = teče to samo z místa, kde je toho hodně, tam, kde je toho málo (jako pach z kuchyně do bytu) — zadarmo, ale jen po spádu. *Facilitovaná difuze* = taky po spádu, ale potřebuje to **dvířka s obsluhou** (přenašeč) — a obsluhy je omezený počet. *Aktivní transport* = **proti spádu, do kopce**, takže se za to musí platit energií (ATP). *Vezikulární transport* = buňka to **spolkne v bublině** (velké molekuly, které by se stěnou neprotáhly). *Filtrace* = protlačení dírkou, jen pro malé molekuly ve vodě.

Proč je jen část z nich satureovatelná: saturace = nasycení. **Nasytit se dá jen to, čeho je omezený počet — tedy přenašeč**. Volná difuze se nasytit nedá, protože nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat. Ze stejného důvodu **jen u přenašečových mechanismů dochází ke kompetici** — dvě léčiva se perou o tatáž dvířka.

🔑 **Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.**

⚠️ **Satureovatelné a kompetitivní jsou jen mechanismy s přenašečem** — pasivní difuze ne.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

„**Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv** — tedy tím, proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu.

Osud léčiva v organismu popisuje zkratka **ADME: absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece**.

Parametry se dělí na primární a sekundární a **je důležité je nezaměnit**.

Primární parametry jsou ty, které skutečně popisují, co tělo s léčivem dělá, a měří se: clearance, distribuční objem a biologická dostupnost.

Sekundární parametry se z nich odvozují a počítají — patří sem poločas eliminace a eliminační konstanta.

Nejlépe se to ukáže na poločasu. **Poločas není samostatná vlastnost léčiva** — vyplývá z toho, jak velký objem musí tělo čistit a jak rychle to zvládá. Platí totiž, že **poločas se rovná nula celá šest devět tři krát distribuční objem děleno clearance**. Velký distribuční objem nebo nízká clearance tedy znamenají dlouhý poločas.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou plazmatickou koncentraci. A biologická dostupnost je podíl podané dávky, který se dostane do systémového oběhu v účinné formě.

Sledovat stačí **plazmatickou koncentraci**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.“

💬 **At' to dává smysl**

ADME je prostě cesta léku tělem od začátku do konce: Absorpce = dostat se do krve · Distribuce = rozvézt se po těle · Metabolismus = přeměnit se na něco, co jde vyloučit · Exkrece = odejít z těla. Každá otázka z kinetiky je vlastně jen detail jednoho z těch čtyř kroků.

Interindividuální variabilita = rozdíly mezi lidmi. Dva stejně velcí pacienti dostanou stejnou dávku a v krvi mají jinou hladinu — jeden má nemocná játra, druhý bere lék, který mu blokuje enzym. Klinická farmakokinetika se zabývá přesně tímhle.

Tři pojmy, které jsou v téhle otázce nejdůležitější, lidsky:

- **Clearance = jak rychle tělo uklízí.** Formálně je to objem plazmy, který se za minutu úplně zbaví léčiva. Nepředstavuj si množství léku, ale **objem tekutiny, který byl vyčištěn**. Je to jako výkon čističky vody: „za minutu přečistíme 100 litrů“ — bez ohledu na to, jak špinavá ta voda je.
- **Distribuční objem = kam všude se lék rozutekl.** Je to počítaná veličina, ne skutečný prostor v těle: vezmeš dávku a vydělíš ji koncentrací naměřenou v krvi. **Když v krvi naměříš málo, vzorec ti vyjde velké číslo — a to ti říká, že lék je někde jinde než v krvi**, typicky ve svalech nebo v tuku.
- **Biologická dostupnost (F) = kolik procent dávky se doopravdy dostalo do oběhu.**

Proč se poločas počítá až z těch dvou a ne naopak — tohle je ta past. **Poločas není vlastnost léku samotného, je to výsledek.** Zeptej se sama sebe: jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží na dvou věcech — **jak je velký** (distribuční objem) a **jak výkonná je čistička** (clearance). Velký bazén nebo slabá čistička = dlouhý poločas. Proto vzorec: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d / Cl$.

Proč zrovna 0,693? Je to přirozený logaritmus dvojky — vypadne to z matematiky exponenciálního poklesu. **Nemusíš to umět odvodit, jen vědět, že to tam patří.**

🔑 **ADME = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.**

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou prvního a nultého řádu je v tom, **jestli se za jednotku času eliminuje konstantní podíl, nebo konstantní množství**.

U kinetiky prvního řádu se za jednotku času eliminuje konstantní PODÍL léčiva — například deset procent za hodinu. Křivka poklesu je **exponenciální**, **poločas je konstantní** a nezávisí na dávce. **Takto se chová naprostá většina léčiv**, protože enzymy a přenašeče mají dostatečnou kapacitní rezervu.

U kinetiky nultého řádu se za jednotku času eliminuje konstantní MNOŽSTVÍ — například deset miligramů za hodinu, bez ohledu na to, kolik léčiva v těle je. Křivka je **přímka** a **poločas v podstatě neexistuje**. Nastává tehdy, když je **eliminační systém nasycený**.

Nejlépe se to vysvětlí na frontě u pokladny. **První řád je obchod, kde je pokladních dost** — čím víc zákazníků přijde, tím víc jich odbavíte, ale procento zůstává stejné. **Nultý řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Saturační kinetika je přechod mezi nimi: při nízkých dávkách se léčivo chová podle prvního řádu, ale po nasycení enzymu přeskočí na řád nultý. Takto se chová **ethanol, fenytoin a kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách**.

Klinický důsledek je zásadní: u nultého řádu vyvolá malé zvýšení dávky obrovský skok koncentrace, protože už není žádná rezerva. Proto se fenytoin dává velmi opatrně a monitoruje se.

A nakonec **pravidlo pěti poločasů: za pět poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání a stejně tak se za pět poločasů léčivo z těla prakticky vyloučí**.“

☞ **At' to dává smysl**

Odkud se ta divná jména berou: „řád“ je matematický pojem a znamená jen, na čem rychlost eliminace závisí. U **prvního řádu** závisí na koncentraci — čím víc léku v těle je, tím víc se ho za hodinu odstraní. U **nultého řádu** nezávisí na ničem — odstraní se pořád stejné množství, ať je v těle kolik chce. **Nemusíš umět matematiku, stačí ta fronta u pokladny z mluveného textu**.

Proč se většina léčiv chová podle prvního řádu: protože enzymů máme obrovskou rezervu. Běžná terapeutická dávka je pro játra maličkost — kapacita není ani zdaleka vyčerpaná, takže se vždycky stihne odbourat stejné *procento*.

Proč je nultý řád nebezpečný: protože zmizí rezerva a s ní i předvídatelnost. Dokud enzym stíhá, zvýšíš dávku o 20 % a hladina stoupne o 20 %. Jakmile je enzym nasycený, **zvýšíš dávku o 20 % a hladina vyletí třeba na trojnásobek**, protože přebytek se nemá kam podít a hromadí se. **Právě proto se fenytoin dává po miligramech a měří se jeho hladina v krvi**.

Alkohol je nejnázornější příklad, který znáš z života: játra odbourají zhruba stálých 0,1–0,15 % za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z jednoho piva vystřízlivíš za hodinu a z osmi za osm hodin — **ne za hodinu a půl**. Kdyby platil první řád, opilost by odezněla vždy stejně rychle. *[obecné znalosti]*

Ustálený stav (steady state) = stav, kdy se do těla dostává přesně tolik, kolik se z něj vyloučí, takže hladina už dál nestoupá a jen kolísá kolem stálé úrovně. Je to jako vana s puštěným kohoutkem a otevřeným odtokem — po chvíli se hladina ustálí.

Pravidlo pěti poločasů platí oběma směry a je to jedna z nejužitečnějších vět z celé kinetiky: **za 5 poločasů se lék při pravidelném brání dostane na ustálenou hladinu — a za 5 poločasů po vysazení je z těla prakticky pryč** (zbyde asi 3 %). Proto trvá antidepresivu s dlouhým poločasem týdny, než se „usadí“, a proto se po vysazení warfarinu ještě dny čeká, než se dá operovat.

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY.** Saturační trojka: alkohol, fenytoin, aspirin.

⚠️ **U nultého řádu nemá smysl mluvit o poločasu** — není konstantní.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

„Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je potřeba rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného.

Průběh plazmatické koncentrace po extravaskulárním podání popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar vyplývá z toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně, ne po sobě**. Má tři fáze: **nejdřív rychlost absorpce převyšuje eliminaci a koncentrace stoupá; pak se obě rychlosti vyrovnají a křivka dosáhne vrcholu, tedy maximální koncentrace c_{max} v čase t_{max} ; a nakonec převáží eliminace a koncentrace klesá**.

Tady je klíčové pochopit, že **eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání** — jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny ji začnou odstraňovat. **Vrchol křivky tedy není okamžik, kdy je vstřebané všechno; je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly**.

Biologická dostupnost, značená F , je podíl podané dávky, který pronikne v účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po podání nitrožilním, které má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí **postupně v pěti krocích: neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem ve střešní stěně a nakonec first-pass efektem v játrech**. Proto může být dostupnost jen deset nebo dvacet procent — není to jedna velká ztráta, ale pět menších za sebou.

Plocha pod křivkou, tedy AUC, se počítá lichoběžníkovou metodou. A nejdůležitější věta zní: **AUC závisí na dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Když se tedy zvýší rychlost vstřebávání, **c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství, jen dřív.“

💬 **At' to dává smysl**

Batemanova funkce je jen odborný název pro tvar té křivky, co ti nakreslí, když někomu dáš tabletu a pak mu každou hodinu měříš hladinu v krvi: **nejdřív stoupá, dosáhne vrcholu, pak klesá**. Vypadá jako kopec. Nemusíš znát vzorec, musíš umět vysvětlit **proč má takový tvar**.

A ten důvod je jediný: vstřebávání a vylučování běží SOUČASNĚ, ne po sobě. Tohle je celá pointa otázky. Není to tak, že by se lék napřed celý vstřebal a pak se začal odbourávat — **jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny už na ní pracují**.

Představ si vanu, do které pustíš vodu, ale zapomeňš zavřít odtok. Zpočátku teče z kohoutku víc, než stíhá odtékat → hladina stoupá. Kohoutek postupně slábne (v žaludku ubývá léku), až se v jednu chvíli **přítok vyrovná odtoku** — **a to je vrchol křivky**. Pak už kohoutek nestíhá a hladina klesá.

Proto vrchol NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno — to je nejčastější chyba. **Je to okamžik remízy**. V tu chvíli je pořád ještě něco ve střevě a zároveň už se něco vyloučilo.

c max a t max = jen značky pro souřadnice toho vrcholu: **concentratio maxima** = jak vysoko, **tempus maximum** = kdy.

AUC je zkratka z anglického *area under the curve*, česky **plocha pod křivkou** — tedy kolik čtverečků je pod tím kopcem. **Vyjadřuje celkovou expozici, tedy kolik toho lék v těle „naprodukoval“ za celou dobu.**

Lichoběžníková metoda je jen způsob, jak tu plochu spočítat: nakrájí se na svislé proužky a sečtou.

A teď nejdůležitější věta celé otázky — proč AUC nezávisí na rychlosti vstřebávání: protože **plocha závisí jen na tom, KOLIK se ho tam dostalo, ne JAK RYCHLE.** Když se to samé množství vstřebá rychleji, kopec bude **vyšší a užší**; když pomaleji, bude **nižší a širší** — ale **plocha zůstane stejná.** Přesně to je rozdíl mezi obyčejnou a retardovanou tabletou téhož léku: jiný tvar křivky, stejná AUC.

Proč je dostupnost tablety často jen 20 %: protože se **neztratí naráz, ale v pěti krocích za sebou** — něco se neuvolní z tablety, něco rozloží žaludeční kyselina, něco se nevstřebá, něco zlikvidují enzymy ve střevní stěně a zbytek zdaní játra. Pět malých ztrát za sebou udělá dohromady obrovskou.

🔑 **Vrchol = remíza mezi vstřebáváním a eliminací, ne konec vstřebávání.**

⚠️ **AUC nezávisí na rychlosti přívodu** — jen na dávce, dostupnosti a clearance.

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

„**Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby to vysvětlilo naměřenou plazmatickou koncentraci** — počítá se jako **dávka dělená koncentrací.**“

Je to **matematická veličina, ne anatomický prostor.** Když v krvi naměřím málo, musí být léčivo někde jinde — a vzorec spočítá, jak velký by ten prostor musel být. **U digoxinu vyjde větší než objem celého těla,** což neznamená, že se nevešel, ale že sedí ve svalech.

Prakticky to znamená: **malý distribuční objem = léčivo se drží v krvi, typicky warfarin; velký distribuční objem = léčivo uteklo do tkání, typicky digoxin.** A z toho plyne důležitý klinický důsledek — **u léčiva s vysokým distribučním objemem nemá dialýza smysl,** protože v krvi ho prakticky není.

Redistribuce znamená přesun léčiva z jedné tkáně do druhé. **Klasickým příkladem je thiopental: pacient se probudí ne proto, že se léčivo vyloučilo, ale proto, že se přestěhovalo z mozku do tukové tkáně.** V těle ho je pořád stejně.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselá léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý alfa jedna glykoprotein, tedy orosomukoid.** Vazba je reverzibilní a nespecifická.

Zásadní věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce.** Z toho plynou tři důsledky. **Vázaná frakce funguje jako zásobárna a prodlužuje účinek. Vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu ani neprochází bariérami. A kompetice o vazebné místo je léková interakce** — vytěsnění zvýší volnou frakci a může vyvolat toxicitu.

Proto je **hypoalbuminemie u cirhózy, nefrotického syndromu nebo malnutrice riziková** — při stejné dávce je volné frakce více.

Průnik dále omezují **bariéry, především hematoencefalická a placentární.**“

💬 **At' to dává smysl**

Distribuční objem je vymyšlené číslo, ne skutečný prostor — a právě to je na něm k pochopení. Postup je: vím, kolik jsem podala, změřím, kolik toho je v krvi, a vydělím. Výsledek odpovídá na otázku: „Kdyby se ten lék rovnoměrně rozpustil v nějakém objemu tekutiny, jak velký by ten objem musel být, aby v něm byla takhle koncentrace?“

Proto může u digoxinu vyjít 500 litrů, i když má člověk 5 litrů krve. Neznamená to, že se do těla vešlo 500 litrů — znamená to, že v krvi ho skoro není, protože se všechen nacpal do svalů. Číslo je jen převyprávěním téhle informace.

Praktický překlad: malý Vd → lék zůstává v krvi (warfarin sedí navázaný na albumin v plazmě) · **velký Vd → lék je schovaný ve tkáních** (digoxin ve svalech, thiopental v tuku).

A proto u velkého Vd nemá dialýza smysl: dialýza čistí krev. Když v krvi lék prakticky není, nemá odkud ho brát — vyčistíš pár litrů a ze svalů se okamžitě doplní zpátky. Tohle je oblíbená doplňující otázka u otrav.

Redistribuce = re- znovu, distribuce rozvezení. Lék se přestěhuje z jedné tkáně do druhé, aniž by z těla ubylo. U thiopentalu: napíchne se do žíly, dobře prokrvený mozek ho nasaje první (proto pacient usne za vteřiny), ale pak se pomalu přeplavuje do tuku, kterého je hodně a je špatně prokrvený. **Mozek se vyprázdní, pacient se probudí — a v těle je pořád stejné množství.**

Vazba na bílkoviny — proč na tom vůbec záleží: v krvi lék existuje ve dvou podobách. Buď **volně plave**, nebo **sedí přilepený na bílkoviny**. A platí, že **účinkuje výhradně ta volná část**. Navázaná molekula je moc velká — **neprojde do tkání, nefiltruje se v ledvině, nedostane se na receptor**. Je to skladová zásoba, ne pracovní síla.

Albumin vs. orosomukoid: albumin je hlavní bílkovina plazmy a je záporně nabitý, proto na něj sedají **kyselé léčiva**. **Zásaditá** sedají na kyselý α 1-glykoprotein, kterému se říká **orosomukoid**. ⚠ *Ve starých studentských vypracovaných otázkách je uvedeno „oxomukoid“ — to je překlep, správně je orosomukoid.*

Proč je vytěsnění nebezpečné: představ si, že warfarin je z 99 % navázaný a jen **1 % volně účinkuje**. Přijde jiný lék, který ho z bílkoviny vystrnadí, a vazba klesne na 95 %. **Volná frakce se tím zvedne z 1 % na 5 % — tedy PĚTKRÁT**, i když jsi žádnou dávku nezměnila. U léku na ředění krve to znamená krvácení.

Hypoalbuminemie = málo albuminu v krvi (u cirhózy, ledvinového onemocnění, podvýživy). Méně bílkoviny = **méně vazebných míst = víc volného léku ze stejné dávky**. Proto se u těchto pacientů dávky snižují.

🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký distribuční objem = dialýza nepomůže.**

⚠ **U warfarinu stačí pokles vazby z 99 na 95 procent a volného léčiva je pětikrát víc.**

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„Eliminace je odstranění léčiva z organismu a skládá se ze dvou dějů — z biotransformace, tedy metabolismu, a z exkrece, tedy vlastního vyloučení.“

Poločas eliminace je doba, za kterou klesne plazmatická koncentrace na polovinu. Vypočítá se jako nula celá šest devět tři děleno eliminační konstantou.

Po nitrožilním podání má křivka poklesu **dvě fáze a je důležité je rozlišit**. **Fáze alfa je distribuční** — koncentrace klesá strmě, ale **ne proto, že by se léčivo vylučovalo, nýbrž proto, že se rozutíká do tkání**. **Fáze beta je eliminační** — pokles je mírnější a teprve ten znamená skutečné mizení léčiva z těla.

Z toho plyne zásadní pravidlo: **poločas se počítá výhradně z fáze beta**. Kdybych ho počítala z fáze alfa, vyšel by absurdně krátký a léčivo bych podávala mnohem častěji, než je potřeba.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Není to množství léčiva, ale objem — proto se udává v mililitrech za minutu. Platí, že **clearance se rovná eliminační konstanta krát distribuční objem**, a celková clearance je součtem clearance jaterní, renální a ostatních.

Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože **podle ní se počítá udržovací dávka.**“

💬 **At' to dává smysl**

Eliminace se skládá ze dvou různých věcí a je dobré je nezaměňovat. Biotransformace (metabolismus) = lék se **přemění** na něco jiného — pořad je v těle, jen v jiné podobě. **Exkrece** = lék **fyzicky odejde ven** močí, žlučí nebo dechem. Teprve obojí dohromady je eliminace.

Poločas je jednoduše **doba, za kterou z těla zmizí polovina toho, co tam je**. Když je poločas 4 hodiny, po 4 hodinách je tam půlka, po 8 čtvrtina, po 12 osmina. **Nikdy to nedojde přesně na nulu** — proto se v praxi počítá s pěti poločasy, po kterých zbydou asi 3 %, což už je zanedbatelné.

Fáze α a β — proč křivka po injekci klesá dvakrát jinak: pusť si to jako film. **Píchneš lék do žíly → v tu chvíli je celá dávka v pěti litrech krve, takže koncentrace je obrovská.** Během pár minut se ale rozteče do celého těla — a **hladina v krvi prudce spadne, aniž by se z těla cokoli vyloučilo**. Tomu strmému kusu se říká **fáze α , distribuční**. Teprve když je lék rovnoměrně rozvezený, začne se křivka svažovat mírně a **ten mírný pokles už znamená skutečné mizení z těla — fáze β , eliminační**.

A proto se poločas počítá jenom z fáze β . Kdybys ho vzala ze strmého začátku, vyšel by ti třeba 10 minut místo 6 hodin — **a předávkovala bys pacienta**, protože bys mu dávala další dávku každých 10 minut. Tohle je nejcennější věta celé otázky, protože ukazuje, že rozumíš, co ta křivka znamená.

Clearance ještě jednou, protože se to plete: není to množství odstraněného léku, je to OBJEM plazmy, který se za minutu úplně vyčistil. Proto jednotka ml/min, ne mg/min. Analogie: čistička neříká „vyčistili jsme 3 kg nečistot“, ale „přečistili jsme 200 litrů“.

Clearance = eliminační konstanta $\times$ distribuční objem je jen matematicky přepsané „**rychlost čištění krát prostor, který se čistí**“. A celková clearance je **součet** — játra si vezmou svůj díl, ledviny svůj, něco odejde plícemi. Když jeden orgán selže, celková clearance klesne a lék se hromadí.

Proč je clearance klinicky nejdůležitější parametr: protože **podle ní se počítá udržovací dávka**. Musíš doplňovat přesně to, co tělo odklidí — víc = kumulace a otrava, míň = lék nezabere.

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

⚠️ **Clearance je OBJEM očištěné plazmy, ne množství odstraněného léčiva.**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

„Cílem dávkovacího režimu je **dostat koncentraci léčiva do terapeutického okna a udržet ji tam**.

Používají se k tomu dvě různé dávky a **je důležité vědět, na čem každá závisí**.

Nasycovací dávka slouží k rychlému dosažení cílové koncentrace a počítá se jako distribuční objem krát **cílová koncentrace**. Závisí tedy na **objemu**, který je potřeba naplnit.

Udržovací dávka nahrazuje to, co se za daný interval eliminovalo, a počítá se jako clearance krát cílová koncentrace. Závisí tedy na rychlosti čištění.

Nejlépe se to vysvětlí na vaně, do které teče voda a zároveň z ní odtéká. **Nasycovací dávka je kýbl, kterým vanu naráz naplním. Udržovací dávka je kohoutek nastavený přesně na to, co uteče odtokem.**

Při opakovaném podávání se **ustálený stav, tedy steady state, nastolí za pět poločasů** — a to bez ohledu na velikost dávky. **Zvýšením dávky se ustáleného stavu nedosáhne dřív, jen bude na vyšší úrovni.** Rychlost dosažení určuje **výhradně poločas**, a právě proto se u léčiv s dlouhým poločasem podává nasycovací dávka — jinak by pacient na plný účinek čekal týdny.

Ke kumulaci léčiva dochází tehdy, když je dávkovací interval kratší než poločas eliminace — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit ta předchozí. Míru kumulace vyjadřuje **kumulační index**, který udává, kolikrát bude koncentrace v ustáleném stavu vyšší než po první dávce.“

☺ **At' to dává smysl**

Terapeutické okno je pásmo koncentrací, ve kterém lék **už účinkuje, ale ještě netráví**. Pod ním je to zbytečné, nad ním nebezpečné. **Celý dávkovací režim nedělá nic jiného, než že se snaží pacienta do tohoto pásma dostat a udržet ho tam.**

Dvě dávky, dva různé úkoly — a proto dva různé vzorce:

- **Nasycovací dávka je jednorázový kýbl, kterým vanu naplníš.** Ptáš se „**jak velký ten prostor je?**“ → proto $Vd \times \text{cílová koncentrace}$.
- **Udržovací dávka je kohoutek, který jen dorovná, co uteče odtokem.** Ptáš se „**jak rychle to uteče?**“ → proto $\text{clearance} \times \text{cílová koncentrace}$.

Kdy se nasycovací dávka doopravdy dává: u léků s **dlouhým poločasem**, kde by se na účinnou hladinu čekalo dny až týdny. Klasicky u digoxinu nebo amiodaronu. **U léků s krátkým poločasem nemá smysl** — ustálí se sám za pár hodin. *[obecné znalosti]*

Nejdůležitější a nejméně intuitivní věta celé otázky: rychlost dosažení ustáleného stavu závisí VÝHRADNĚ na poločasu, nikdy na dávce. Zdvojnásobíš dávku a nedostaneš se tam dřív — **dostaneš se tam ve stejný čas, jen na dvojnásobné hladině.** Proto se u pomalu nastupujících léků nezvyšuje dávka z netrpělivosti, ale podá se nasycovací dávka.

Kumulace = hromadění. Nastane vždycky, když **další dávku dáš dřív, než se stihla vyloučit ta předchozí** — tedy když je interval kratší než poločas. **Není to samo o sobě chyba** — přesně tak se dosahuje ustáleného stavu u léků, které se berou 3× denně. Problém nastane, až když se hladina vyšplhá nad terapeutické okno, typicky když pacientovi selžou ledviny a poločas se prodlouží, ale dávkování zůstane stejné.

Kumulační index ti řekne, **kolikrát vyšší bude hladina v ustáleném stavu než po první tabletě.** Když je index 3, znamená to, že po prvním týdnu bude v krvi třikrát víc než po prvním dnu — a to je přesně ten důvod, proč některé léky „zaberou“ až po čase.

🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠ **Pět poločasů platí oběma směry** — na dosažení ustáleného stavu i na vyloučení.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

„Cílem biotransformace je změnit lipofilní léčivo na hydrofilní metabolit, který ledviny dokážou vyloučit. Kdyby k ní nedocházelo, lipofilní látky by se v tubulech pořád zpětně vstřebávaly a z těla by nikdy neodešly.

Probíhá ve dvou fázích, které na sebe ale nemusí nutně navazovat.

Fáze jedna zahrnuje oxidaci, redukci a hydrolýzu; hlavním enzymovým systémem je **cytochrom P450**. Zavádí do molekuly funkční skupinu nebo ji odhaluje — vytváří tedy jakýsi úchyt. Důležité je, že v této fázi může vzniknout metabolit aktivní, nebo dokonce toxický.

Fáze dvě je konjugace — glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace a konjugace s glutathionem. Na ten úchyt se naváže velký polární zbytek, čímž vždy stoupne hydrofilita a téměř vždy se léčivo inaktivuje.

Nejlepším příkladem je **paracetamol**. Odbourává se třemi cestami: většina glukuronidací a sulfatací, což jsou cesty neškodné, a asi pět procent přes cytochrom CYP2E1, kde vzniká toxický metabolit **N-acetyl-p-benzochinonimin**, zkráceně **NAPQI**. Za normálních okolností ho okamžitě zneškodní glutathion.

Při předávkování se stanou dvě věci najednou: hlavní cesty se nasatí, takže se přebytek přelije do cesty přes CYP2E1 a NAPQI vzniká mnohem víc — a současně se glutathion vyčerpá. Od té chvíle NAPQI ničí jaterní buňky. Antidotem je **acetylcystein**, což je prekurzor glutathionu — dodá tedy játrům surovinu, aby si obranu doplnila.“

💬 At' to dává smysl

Proč tělo léky vůbec přeměňuje? Protože ledviny umějí vyloučit jen to, co je rozpustné ve vodě. Léky jsou ale většinou tučné (lipofilní) — jinak by se nevstřebaly a nedostaly do buněk. Jenže tučnou molekulu ledvina sice vyfiltruje, ale hned v kanálku se zase vstřebá zpátky (tuk projde stěnou, viz O10) — a lék by v těle koloval donekonečna. Biotransformace je proto celá o jediném: udělat z tučného vodnaté, aby to šlo vyplavit.

Dvě fáze jsou jako připevnit kliku a pak na ni pověsit tašku:

- **Fáze I** = do molekuly se udělá nebo odhalí funkční skupina (typicky se přidá kyslík) — vznikne úchyt. Dělá to hlavně **cytochrom P450**, což je rodina enzymů v játrech. Molekula je pak jen o kousek vodnatější, ale hlavně je na ní kam něco přilepit.
- **Fáze II (konjugace)** = na ten úchyt se přilepí velký vodou milující zbytek (kyselina glukuronová, síran, glutathion). Molekula tím zbytní, zvodnatí a stane se neúčinnou — a hlavně už se v ledviněm kanálku nemůže vstřebat zpátky, takže odteče.

„Nemusí na sebe navazovat“ znamená prostě, že některé léky rovnou skočí do fáze II, protože už úchyt mají, a některé se z fáze I vyloučí bez konjugace.

A tady je ta zrada, kterou zkoušející milují: fáze I může udělat látku **NEBEZPEČNĚJŠÍ**. Přidáním kyslíku občas vznikne reaktivní molekula, která je toxičtější než původní lék. Fáze II naopak skoro vždycky zneškodňuje. Proto se říká: fáze I je riziková, fáze II je hasič.

Paracetamol je učebnicová ukázka a stojí za to ho umět odvyprávět: normálně se 95 % zpracuje bezpečně (glukuronidace, sulfatace) a jen 5 % projde přes CYP2E1, kde vznikne **NAPQI** — reaktivní jed, který by ničil jaterní buňky. Glutathion ho ale okamžitě chytí a zneškodní, takže se nic neděje.

Při předávkování se pokazí obojí najednou — a to je celá pointa: **bezpečné cesty se nasytí** (mají omezenou kapacitu), takže se **přebytek přelije do té toxické** → NAPQI vzniká mnohem víc. **A zároveň se glutathion vyčerpá**, protože ho je konečná zásoba. **Od té chvíle NAPQI nemá kdo chytat** a začne rozežírat játra. Proto je otrava paracetamolem zákeřná: **prvních 24 hodin pacientovi nic není**, jaterní selhání přijde za dva až tři dny.

Acetylcystein — možná ho znáš jako lék na kašel (ACC). **Jako antidotum funguje proto, že je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion.** Nedělá nic s NAPQI přímo — **jen doplní tělu municí, aby si poradilo samo.**

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

⚠️ **Alkohol indukuje CYP2E1 a zároveň vyčerpává glutathion** — proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Játra jsou **hlavním orgánem biotransformace** a mají v eliminaci ještě jednu zvláštní úlohu, kterou je **first-pass efekt**.

First-pass efekt je ztráta léčiva při prvním průchodu játry, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu. Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdříve do jater.** Játra tedy fungují jako celnice, která část zásilky zabaví.

Míru této ztráty vyjadřuje **jaterní extrakční poměr** — u léčiv s vysokou jaterní extrakcí může být biologická dostupnost jen několik procent.

Obejít se dá čtyřmi cestami: sublingválním podáním, rektálním podáním z dolních dvou třetin konečníku, transdermálním podáním a jakýmkoli parenterálním podáním.

Praktickým důsledkem je, že **perorální dávka se u těchto léčiv výrazně liší od nitrožilní** — u morfinu je zhruba trojnásobná. Proto se při převodu pacienta z injekční formy na tablety musí dávka přepočítat, ne převzít.

A nakonec elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u jaterní cirhózy se first-pass efekt snižuje, a tím biologická dostupnost naopak STOUPÁ.** Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka proto u cirhotika vytvoří výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat cestou do oběhu.“

💬 **At' to dává smysl**

Zopakování z O5, protože tady je to hlavní téma: krev ze střeva neteče rovnou do těla. Sbírá se do **portální (vrátnicové) žíly** a ta ji odvede **nejdříve do jater.** Teprve odtud jde do srdce a do oběhu. **Játra tedy dostanou lék jako první — a než ho pustí dál, část ho rozloží.** To je first-pass efekt, česky efekt prvního průchodu.

Proč to tělo tak má: je to obranné zařízení. Všechno, co sníš — včetně jedů v potravě — jde nejdříve na kontrolu do jater. **Léky jsou pro tělo jen další cizí látka a dopadají stejně.**

Jaterní extrakční poměr říká, jakou část zásilky celnice zabaví. Když je poměr 0,9, játra zlikvidují 90 % a do těla se dostane desetina. Léky s vysokou extrakcí (morfin, propranolol, nitroglycerin) mají proto **v tabletě mnohem vyšší dávku než v injekci** — jinak by nezabraly.

Praktický důsledek, který stojí za to říct nahlas: 10 mg morfinu do žíly není totéž co 10 mg morfinu v tabletě. Perorální dávka musí být zhruba **trojnásobná**, protože dvě třetiny sežerou játra. **Proto se při převodu pacienta z injekce na tablety dávka přepočítává, ne opisuje** — a záměna obou směrů může být smrtelná.

A teď ta věta, kterou zakončíš otázku a která zní obráceně, než by člověk čekal: **nemocná játra znamenají VYŠŠÍ hladinu léku, ne nižší.** Zní to nelogicky, ale dává to smysl, jakmile si uvědomíš, co játra dělají: **jsou to ty, kdo lék likviduje.** U cirhózy jsou dvě příčiny — **jednak celnice přestane fungovat, takže do oběhu projde větší část dávky (dostupnost stoupne), jednak klesne clearance, takže se to pomaleji odbourává.** Obojí táhne hladinu nahoru. Proto se u cirhotika dávky snižují, i když je „slabý a nemocný“.

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.** Zní to obráceně, ale je to tak.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Léčiva mohou aktivitu biotransformačních enzymů, především cytochromu P450, **bud' inhibovat, nebo indukovat** — a rozdíl mezi tím je nejen ve směru, ale hlavně **v rychlosti.**

Inhibice nastupuje během hodin, protože stačí, aby se inhibitor na enzym navázal. Metabolismus léčiva se zpomalí, jeho hladina stoupne a hrozí toxicita. Inhibitory jsou **grapefruitová šťáva, ketokonazol, erytromycin a klarithromycin, cimetidin nebo amiodaron.** Kromě cytochromu lze inhibovat i jiné enzymy — **alopurinol například inhibuje xantinoxidázu, což se využívá v léčbě dny.**

Indukce naproti tomu nastupuje za dny až týdny, protože se musí vyrobit nový enzym. Probíhá přes **jaderný receptor PXR**, který zapne přepis příslušného genu. Metabolismus se zrychlí, **hladina léčiva klesne a hrozí selhání léčby.** Induktory jsou **rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka tečkovaná a kouření.**

Nejlepší způsob, jak si to zapamatovat: **inhibice je jako když někdo obsadí linku — stačí, aby si sedl. Indukce je jako postavit novou továrnu — trvá to dny, a když ji zavřete, ještě týdny doběhne.**

Z toho plyne klinicky velmi důležitý důsledek: **indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala.** Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika.

A poslední věc: **u proléčiv platí obojí obráceně.** Inhibice enzymu tam účinek **sníží**, protože nevznikne aktivní metabolit — typicky u klopidoogrelu nebo kodeinu.“

💬 **At' to dává smysl**

Cytochrom P450 je rodina jaterních enzymů, které rozkládají většinu léků. Představ si je jako **partu dělníků na lince.** A léky s nimi mohou udělat dvě věci: **zablokovat je (inhibice), nebo najmout další (indukce).**

Inhibice — někdo obsadí linku:

- **Rychlá** — stačí, aby se inhibitor na enzym navázal. **Nastupuje během hodin, často po první dávce.**
- Enzym nestíhá → **lék se odbourává pomaleji** → **jeho hladina STOUPÁ** → **hrozí předávkování**, i když pacient bere pořád tu samou dávku.
- **Grapefruit** je nejznámější příklad — obsahuje látky, které blokují CYP3A4 ve střevní stěně. **Jedna sklenice může zvýšit hladinu některých léků (statiny, blokátory kalciových kanálů) i několikanásobně.** Proto to stojí v příbalových letácích.

Indukce — postaví se nová továrna:

- **Pomalá** — tělo musí **vyrobit nové molekuly enzymu**, což znamená přepsat gen a nasyntetizovat bílkovinu. **Trvá to dny až týdny**. Jaderný receptor **PXR** je ten „vypínač“, který ten gen zapne.
- Enzymů je víc → **lék mizí rychleji** → **jeho hladina KLESÁ** → **léčba přestane fungovat**.
- **Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka a kouření**.

Nejcennější důsledek, který ukazuje, že tomu rozumíš: indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala. Enzymy, které se vyrobily, se nerozpustí přes noc — **musí se rozpadnout, což trvá týdny**. Proto interakce **rifampicinu s hormonální antikoncepcí nekončí dnem, kdy se dobere antibiotikum** — žena musí používat jiné zajištění ještě několik týdnů po léčbě. Tohle je klasická zkoušková otázka.

Proléčivo (prodrug) je lék, který **sám o sobě nefunguje** — účinný se stane až poté, co ho tělo přemění. **A proto u něj platí všechno obráceně:** když enzym **zablokuješ**, aktivní látka **nevznikne** a lék **nezabere**. Typicky **klopidogrel** (ředí krev, aktivuje se přes CYP2C19) nebo **kodein** (na morfin ho přemění CYP2D6). **Zablokovat enzym u proléčiva neznamena otravu, ale selhání léčby.**

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

⚠️ **U proléčiva je to obráceně.**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

„Hlavním orgánem vylučování jsou **ledviny** a uplatňují se v nich **tři děje**.“

Glomerulární filtrace je pasivní a filtruje se při ní pouze volná, nevázaná frakce — na bílkovinu navázané léčivo přes glomerulární membránu neprojde.

Tubulární sekrece je aktivní transport z krve do tubulu, probíhá přes přenašeče pro kyseliny a pro zásady, a proto je **saturovatelná a může na ní docházet ke kompetici**. Klasickým příkladem je **probenecid, který blokuje sekreci penicilinu, a tím prodlouží jeho hladiny** — dříve se to používalo záměrně, aby se drahý penicilin ušetřil.

Tubulární reabsorpce je naopak návrat léčiva z tubulu zpět do krve, probíhá pasivní difúzí a **závisí na pH moči**. A tady se opět uplatňuje **iontová past**: v prostředí, kde se léčivo ionizuje, se **nemůže zpětně vstřebat a odchází močí**. Proto se **při otravě salicyláty moč alkalizuje** — slabá kyselina se v zásaditém prostředí ionizuje a vyloučí se.

Extrarenálně se léčiva vylučují žlučí, což může vést k **enterohepatálnímu oběhu a prodloužení účinku**, dále **plícemi** u těkavých látek, a v malé míře **slinami, potem a mateřským mlékem**.

Klinicky nejdůležitější je, že **při renální insuficienci se hromadí léčiva vylučovaná ledvinami v nezměněné podobě** — u nich je nutná úprava dávky podle odhadu glomerulární filtrace.“

💬 **At' to dává smysl**

Ledvina není jednoduchý filtr — je to filtr, za kterým je ještě přebírací pás. Nejdřív se do moči nasype skoro všechno, pak se to užitečné vytáhá zpátky a to nežádoucí se ještě přidá. Odtud ty tři děje:

- **Glomerulární filtrace = hrubé síto na začátku.** Protlačí se všechno malé, co volně plave v plazmě. **Navázané na bílkovinu neprojde** — komplex lék + albumin je na dírky moc velký. **Proto se filtruje jen volná frakce** (viz O14).
- **Tubulární sekrece = ledvina lék aktivně dostrká z krve do moči** pomocí přenašečů, i proti spádu. Jsou dva typy přenašečů — jeden na kyseliny, druhý na zásady. **A protože přenašečů je omezený počet, dvě léčiva se o ně můžou porvat.** Odtud **probenecid**: obsadí přenašeč pro kyseliny, penicilin se nemá jak dostat do moči a **zůstane déle v krvi**. Dřív se to dělalo schválně, protože penicilin byl vzácný a drahý.
- **Tubulární reabsorpce = vzít si zpátky.** Z moči se do krve zase pasivně vstřebává to, co projde stěnou — a **projde jen nenabitě, tučné**. Proto se lipofilní lék pořád vrací a bez biotransformace by z těla nikdy neodešel (viz O17).

Iontová past v ledvině — tady se ti to všechno spojí a je to nejhezčí otázka celé obecky: chceš, aby lék v moči **zůstal nabitý**, protože **nabitě se nemůže vstřebat zpátky a musí odtéct**. A jestli je nabitý, řídí pH moči. Takže při **otravě aspirinem** (což je **kyselina acetylsalicylová**) **moč zalkalizuješ** — v zásaditém prostředí se kyselina ionizuje, uvízne v kanálku a odejde. **U zásady bys naopak okyselovala**. Odtud pravidlo v 🗝 níž.

Extrarenální vylučování = mimo ledviny. Žlučí — a tady pozor na **enterohepatální oběh**: játra lék vyloučí žlučí do střeva, střevní bakterie ho ale rozštípnou zpátky na původní podobu a **on se znovu vstřebá**. Lék tak koluje v kruhu a **jeho účinek se prodlužuje**. Tak funguje například hormonální antikoncepce — a proto ji antibiotika, která vybijí střevní bakterie, mohou oslabit. *[obecné znalosti]* • **Plícemi** odcházejí těkavé látky (inhalační anestetika, alkohol — proto dechová zkouška funguje). • **Mateřským mlékem** jen málo, ale klinicky to stačí, aby se lék dostal do kojení.

Renální insuficience = nedostatečná funkce ledvin. Hromadí se hlavně léky, které odcházejí močí nezměněné — ty totiž nemají žádnou náhradní cestu. Proto se u nich dávka snižuje **podle odhadnuté glomerulární filtrace (eGFR)**, což je číslo, které dnes laboratoř dodá spolu s kreatininem.

🗝 **Filtrace = hrubé síto (jen volná frakce). Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.**

⚠ **Kyselinu vyženeš alkalizací moči, zásadu okyselením.**

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů**.

Hned na začátku stojí za to říct zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo** — jsou to plyn a brzda na motoru, který v autě už je. Proto také **nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně**.

Změnu funkce popisujeme **čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích**: **zvýšení funkce v mezích je stimulace, nad ně už excitace; snížení funkce v mezích je inhibice, nad ně paralyza.**

Molekulárními cíli jsou receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny — přičemž **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na cíl** — patří sem osmotická aktivita manitolu, ovlivnění pH antacidy, adsorpce aktivním uhlím nebo tvorba komplexů u antidot. **Poznaj se podle dávky: potřebují jí gramy, protože osmotický tlak nevytvoří jedna molekula. Specifické mechanismy naopak vystačí s miligramy**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Agonista je klíč, který zámek odemkne; antagonist je klíč, který do zámku jde, ale otočit se jím nedá — a hlavně tím zámek zablokuje.

Antagonismus je dvojitý a rozdílný je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu.

Nekompetitivní antagonist se váže jinde, a proto překonat nejde — příkladem je fenoxibenzamin, jehož účinek přetrvává i po vyloučení léčiva z těla.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti, které se pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat, vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat.** Vazba je tedy podmínkou účinku, ale ne jedinou — látka se může navázat a neudělat nic. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné, parciální mezi nulou a jednou, antagonist nulovou.**

☞ **At' to dává smysl**

Nejdůležitější věta na začátek: lék neumí nic, co tělo neumí samo. Nevytvoří novou funkci, jen zesílí nebo zeslabí tu, která už existuje. Je to plyn a brzda — ale motor musí být v autě. **Proto se nedá lékem obnovit zničená tkáň:** když jsou neurony mrtvé, není co zrychlovat.

Čtyři pojmy pro změnu funkce — rozdíl je jen v tom, jestli zůstaneš v normálu, nebo za ním: *stimulace* = zvýšíš funkci, **ale pořád v mezích fyziologie** · *excitace* = zvýšíš ji **nad normál** · *inhibice* = snížíš ji, ale funkce zůstane · *paralýza* = **vypneš ji úplně**. Kofein tě stimuluje, křeč je excitace; utlumení bolesti je inhibice, ochrnutí svalů po kurare je paralýza.

Nespecifický vs. specifický mechanismus — nejlíp se to pozná podle DÁVKY, a to je chytrá věta k použití:

- **Nespecifické působí fyzikálně-chemicky, ne vazbou na cíl.** Antacidum prostě **neutralizuje kyselinu**, manitol **na sebe váže vodu osmoticky**, aktivní uhlí **na svůj povrch nasaje jed**. K tomu je potřeba **hodně molekul — proto se dávkují v gramech**. Jedna molekula osmotický tlak nevytvoří.
- **Specifické se navážou na konkrétní cílovou molekulu jako klíč do zámku.** Stačí jich málo, protože každá udělá velký efekt — **proto miligramy nebo mikrogramy**.

Receptor, ligand, agonista, antagonist: receptor je zámek (bílkovina, která po podráždění spustí děj v buňce). **Ligand** je cokoli, co do toho zámku pasuje — vlastní mediátor i lék. **Agonista** je klíč, který **zámek otočí** (spustí odpověď). **Antagonista** je klíč, který **do zámku vlez, ale neotočí** — a hlavně tím **zámek zablokuje, aby do něj nemohl pravý klíč**. Sám nedělá nic, jeho účinek je vždycky jen „něco jiného tam nemůže“.

Kompetitivní vs. nekompetitivní antagonismus a proč to klinicky rozhoduje:

- **Kompetitivní = sedí na tom samém místě jako agonista, takže se o ně perou. Kdo je v přesile, ten vyhraje** → dá se přebít vyšší dávkou agonisty. Proto se dá blokáda atropinem překonat, když se vyplaví hodně acetylcholinu.
- **Nekompetitivní = sedí jinde** (nebo se naváže napevno) a receptor vyřadí bez ohledu na to, kolik agonisty přijde. **Přebít se nedá.** Fenoxibenzamin se váže **nevratně**, takže jeho účinek trvá i po tom, co je látka dávno vyloučená z krve — **funkce se vrátí, až buňka vyrobí nové receptory**.

Afinita vs. vnitřní aktivita — dvě různé schopnosti, které se pletou: afinita je „jak dobře do zámku pasuju“ (jak pevně se navážu). **Vnitřní aktivita** je „dokážu s tím zámkem otočit?“. **Můžeš mít obrovskou afinitu a nulovou vnitřní aktivitu — a to je přesně antagonist:** přilepí se na receptor jako klíště a neudělá vůbec nic. Plný agonista má aktivitu 1, **parciální někde mezi 0 a 1** (otočí zámek jen napůl), antagonist 0.

Proč se parciální agonista chová podle situace (a je to oblíbená doplňující otázka): když je systém **prázdný**, jeho poloviční účinek je lepší než nic → **působí jako agonista**. Když je systém **plný silného agonisty**, parciální ho z receptoru vytlačí a nahradí jeho plný účinek svým polovičním → **výsledkem je útlum, tedy chová se jako antagonist**.

🔑 **Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti.

⚠️ **Parciální agonista se chová podle situace** — v prázdném systému jako agonista, v nasyceném jako antagonist.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — organismus ho reguluje. Při nadbytku mediátoru dochází k **down-regulaci**, tedy k internalizaci receptorů, při deficitu nebo blokádě naopak k **up-regulaci**.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší rychlostí nástupu účinku — ta je totiž **přímým důsledkem jejich stavby**.

Ionotropní receptory jsou **iontové kanály řízené ligandem**. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou **spřažené s G-proteinem, procházejí sedmkrát membránou a nástup je v řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem **muskarinové a adrenergní receptory** a je to **nejrozsáhlejší skupina** — **míří na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají **tyrozinkinázovou část** a nástup je **v řádu minut až hodin** — receptory pro **inzulin, růstové faktory a cytokiny**.

A jaderné receptory řídící genovou transkripci mají nástup **v řádu hodin až dnů**, protože se musí **přepsat gen a vyrobit nová bílkovina** — receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Klinický důsledek je přímý: kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned, protože musí **přepsat geny** — proto se musí podat **salbutamol**, který jde přes **metabotropní receptor** v **sekundách**.

Druzí poslové jsou **čtyři hlavní**. **Cyklické AMP** vzniká z **ATP** **adenylátcyklázou**. **IP3** vzniká **štěpením fosfolipidu fosfolipázou C** a **otevívá vápníkový kanál** v **endoplazmatickém retikulu**. **DAG** vzniká **stejným štěpením** a **aktivuje proteinkinázu C**. **A oxid dusnatý** vzniká **NO-syntázou** z **argininu**, **aktivuje guanylátcyklázu** a **přes cGMP vede k vazodilataci**.“

💬 **At' to dává smysl**

Down-regulace a up-regulace = buňka si **sama reguluje počet zámků podle toho, kolik klíčů chodí**. Když je mediátoru **pořád moc**, buňka receptory **stáhne dovnitř** (internalizace) — tomu se říká **down-regulace** a je to důvod, proč vzniká **tolerance**: **stejná dávka najednou nestačí**. Když je naopak receptor **dlouho blokován**, buňka jich **nadělá víc** (up-regulace) — a to je důvod **rebound fenoménu** po náhlém vysazení **betablokátoru**: **normální hladina noradrenalinu najednou dopadne na dvojnásobek receptorů**.

Čtyři typy receptorů — nemusíš se je učit jako seznam, stačí pochopit, že se liší **DÉLKOU CESTY**, kterou signál urazí. A z délky cesty plyne rychlost:

- **Ionotropní** = receptor **JE** ten iontový kanál. Ligand sedne, kanál se otevře, ionty tečou. **Žádný mezistupeň → zlomek milisekundy**. Sem patří nikotinový receptor, GABA-A a glutamátové.
- **Metabotropní (spřažené s G-proteinem)** = receptor kanál nemá, **musí to vzkázat dál** přes G-protein a druhé posly. **Jeden mezistupeň navíc → sekundy**. Muskarinové a adrenergní. **Je to nejpočetnější skupina — míří na ni asi 40 % všech léků**. („Prochází sedmkrát membránou" je jen popis jejich tvaru — hadovitě protkávají stěnu buňky.)
- **S proteinkinázovou aktivitou** = receptor po navázání **rozjede kaskádu fosforylací** uvnitř buňky, které mění chování celé buňky. **Minuty až hodiny**. Inzulin, růstové faktory.
- **Jaderné** = ligand **projde až do jádra a zapne gen**. Pak se musí gen přepsat a vyrobit nová bílkovina. **Hodiny až dny**. Steroidy, hormony štítné žlázy, vitamin D.

A tady je věta, kterou stojí za to říct nahlas, protože z teorie udělá praxi: astmatikovi v záchvatu nedáš kortikoid a nečekáš, že to zabere. Kortikoid jde přes **jaderný** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. **Proto se podá salbutamol, který jde přes metabotropní receptor a zabere v sekundách.** Kortikoid se dá taky, ale na to, co přijde za dvě hodiny.

Druzí poslové jsou **poslípčci uvnitř buňky** — receptor je na povrchu, ale práce se má odvést uvnitř, a někdo tu zprávu musí donést. Čtyři hlavní: **cAMP** (vyrobí ho adenylátcykláza z ATP) · **IP₃** — otevře sklad **vápníku** v endoplazmatickém retikulu · **DAG** — nastartuje **proteinkinázu C** · **NO (oxid dusnatý)** — vzniká z argininu, projde do svalové buňky cévy a přes cGMP ji **uvolní, tedy roztáhne cévu**. Na tomhle stojí nitroglycerin i sildenafil. *[obecné znalosti]*

IP₃ a DAG vznikají ze stejného štěpení jedné molekuly — fosfolipáza C rozstřípne membránový fosfolipid a z **jedné poloviny je IP₃, z druhé DAG**. Proto se objevují vždycky spolu, ale každý dělá něco jiného.

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny**. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

⚠️ **IP₃ dělá vápník, DAG proteinkinázu C** — ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

„Vztah mezi dávkou a účinkem může být **kvantitativní, nebo kvantální** — a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku u jednoho jedince při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny: **EC₅₀, tedy koncentrace vyvolávající poloviční účinek, která je dána vazebnou afinitou; E max, tedy maximální dosažitelný účinek, daný vnitřní aktivitou; a sklon střední části křivky** — čím je strmější, tím snadněji dojde k předávkování.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi v souboru jedinců. Účinek je typu **vše nebo nic** — je to projev individuální vnímavosti. Rozdíl se nejlépe ukáže na příkladu: **kvantitativně dám jednomu člověku betablokátor a měřím, o kolik mu klesne tlak. Kvantálně dám stovce lidí hypnotikum a počítám, kolik jich usnulo — nikdo neusne o dvacet procent**.

Z kvantální křivky se odečítají **ED₅₀, tedy střední efektivní dávka, TD₅₀, střední toxická dávka, a LD₅₀, střední letální dávka**.

Terapeutický index se počítá jako TD₅₀ dělené ED₅₀ — je to tedy **poměr** — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. **Index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo. Index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí použít jen za monitorování sérových koncentrací. A index dva a nižší vede k zastavení hodnocení**.

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich podíl.**

Poslední částí je **terapeutické riziko**. Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce. **Lepším ukazatelem je NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt.**

Nejlépe se to ukáže na příkladu. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u vzácně smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet. Obě tedy snižují úmrtnost přesně na polovinu, ale léčivo A je nesrovnatelně významnější: u B musíme vystavit riziku čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u A jen čtyři. Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat — vždy je potřeba vědět, jak časté je výchozí riziko.**

☞ At' to dává smysl

Kvantitativní vs. kvantální — jsou to dva úplně jiné pohledy a rozdíl je v tom, CO se měří:

- **Kvantitativní (stupňovaná) = jeden člověk, měřím SÍLU účinku.** Dáš pacientovi betablokátor a sleduješ, o kolik mm Hg mu klesne tlak. Účinek má **stupně** — může být poloviční, může být trojnásobný.
- **Kvantální (statistická) = skupina lidí, počítám, KOLIK z nich zareagovalo.** Dáš stovce lidí hypnotikum a spočítáš, kolik jich usnulo. Účinek je typu **všechno, nebo nic — nikdo neusne o 20 %**. Buď spí, nebo nespí.

Z toho plyne i to, co se z které křivky odečítá. Z kvantitativní: **EC50** (koncentrace, při které je účinek poloviční — určuje ji **afinita**, tedy jak dobře se lék na receptor váže), **E max** (kam až se dá dojít — určuje ji **vnitřní aktivita**) a **sklon** (čím strmější, tím snáz se předávkuješ, protože malá změna dávky udělá velkou změnu účinku). Z kvantální: **ED50, TD50, LD50** (viz O4 — vždycky „u poloviny testovaných“).

Terapeutický index je jen dělení a dá se převyprávět jednou větou: kolikrát větší dávku než léčebnou musíš dát, aby to začalo škodit. $TD50 \div ED50$. **Index 10 = musela bys dát desetinásobek, to je bezpečné. Index 2 = stačí dvojnásobek a je zle, takže se vývoj zastaví. Mezi tím se lék používat smí, ale musí se měřit hladiny v krvi** (lithium, digoxin, warfarin, fenytoin).

Nezaměň index a šíři — to je klasická chytačka: index je PODÍL (dělíš), terapeutická šíře je ROZDÍL (odečítáš).

Proč terapeutický index nestačí a proč se zavádí NNT: index vychází z pokusů na zvířatech a nezachytí idiosynkrazii — tedy nepředvídatelnou reakci jednotlivce (viz O26). Hlavně ale **neříká vůbec nic o tom, jestli se lék vyplatí.**

NNT (number needed to treat) = kolik pacientů musíš léčit, abys u jednoho z nich něčeho dosáhla. Spočítá se $1 \div \text{absolutní snížení rizika}$. **Čím menší číslo, tím lepší lék** — NNT 4 znamená, že každý čtvrtý pacient má z léčby prospěch; NNT 400 znamená, že 399 lidí bere lék úplně zbytečně (ale nežádoucí účinky mít můžou).

Příklad z mluveného textu je celá pointa otázky a stojí za to ho umět: obě léčiva snižují úmrtnost na polovinu — to zní stejně dobře. Jenže A snižuje z 50 % na 25 %, tedy o 25 procentních bodů $\rightarrow NNT = 1/0,25 = 4$. B snižuje z 5 % na 2,5 %, tedy jen o 2,5 bodu $\rightarrow NNT = 1/0,025 = 40$. **Stejný relativní účinek, desetkrát jiná praktická hodnota.** Poučení: „snižuje riziko o 50 %“ je bez znalosti výchozího rizika **prázdna informace** — a přesně takhle se dělá reklama na léky.

🔑 **Kvantitativní = JAK MOC. Kvantální = U KOLIKA. Index dělíš, šíři odečítáš.**

⚠ **NNT = jedna dělená absolutním snížením rizika.** Čím menší číslo, tím lepší lék.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpci ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, prokrvení místa podání** — které stoupá po námaze a klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu, přítomnost potravy**, kde je klasickým příkladem grapefruit, a onemocnění trávicího traktu.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání, vazba na albumin** — přičemž aktivní je jen volná frakce — dále **lipofilnost léčiva, propustnost hematoencefalické bariéry a zánět**.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6**, dále **lékové interakce, jaterní insuficience, výživa a věk** — novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce, jejíž pokles vede ke kumulaci**, dále **průtok krve ledvinami, věk a dietní faktory**.

Na **farmakodynamiku** působí **afinita a specifita k receptoru, koncentrace v místě účinku, genetické polymorfismy receptorů, tkáňová specifita a tolerance**.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků — dále **věk, tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a lékové interakce**.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou**. Poruchy hemodynamiky snižují **průtok místy vstřebávání**, takže je vstřebávání zpomalené a nespolehlivé — proto se pro rychlou a jistou odpověď volí **nitrožilní podání**. Onemocnění ledvin ovlivní celé ADME a dávka se upravuje podle odhadu glomerulární filtrace. A u onemocnění jater se sníží **first-pass efekt**, čímž stoupne biologická dostupnost — stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci.“

💬 **At' to dává smysl**

Tahle otázka je vlastně opakovací — nic nového se v ní neučí, jen se poskládá dohromady všechno z O10 až O20. **Nemusíš se učit seznamy nazpaměť. Stačí projít ADME a u každého písmene se zeptat: „co může tenhle krok pokazit?“** — odpovědi si domyslíš.

Absorpce = co ovlivní vstřebání? **Jaká je molekula** (tučná projde, nabitá ne — O10), **v jaké je formě** (retardovaná uvolní pomalu), **kolik tam teče krve** (po běhu víc, v šoku skoro nic), **jaké je pH a jestli je tam jídlo**.

Distribuce = co ovlivní rozvezení? **Průtok krve** (dobře prokrvený mozek dostane lék první), **vazba na albumin** (navázané neúčinkuje — O14), **tučnost** (rozhoduje, jestli se dostane do mozku) a **zánět** (zanícená tkáň má propustnější cévy, takže tam pronikne i to, co by jinak neproniklo).

Metabolismus = co ovlivní odbourávání? **Geny** (jsi rychlý nebo pomalý metabolizátor — O26), **jiné léky** (inhibice a indukce — O19), **stav jater a věk**.

Exkrece = co ovlivní vyloučení? **Především ledviny**. Když klesne filtrace, lék se hromadí.

Prokrvení v šoku — proč to stojí za zvláštní zmínku: při šoku tělo **stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách**, aby zachránilo mozek a srdce. **A tím pádem se z podkoží ani ze svalu nic nevstřebává** — píchneš injekci a nic se nestane. Proto se v šoku podává **nitrožilně**: je to jediná cesta, která na prokrvení nezávisí, protože jdeš rovnou do oběhu. *[obecné znalosti]*

Proč jsou ženy citlivější: mají **jiný podíl tuku a vody** (více tuku, méně vody), **menší tělesnou hmotnost při stejné dávce** a odlišnou aktivitu některých enzymů. Dávky léků se přitom historicky odzkoušely hlavně na mužích.

Biologické rytmy = tělo v noci a ve dne pracuje jinak. Proto se **statiny berou večer** (v noci se tvoří nejvíce cholesterolu) a **kortikoidy ráno** (aby napodobily přirozený vrchol kortizolu). *[obecné znalosti]*

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu celé odpovědi.

⚠️ **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi nitrožilně.**

O25 · Lékové interakce

„**Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou.** Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože některé se využívají záměrně.

Rozdíl se dá říct jednou větou: **kinetická interakce mění, KOLIK léčiva je v místě účinku; dynamická nemění koncentraci vůbec, ale účinky se na úrovni orgánu sčítají nebo ruší.** Zkouška, kterou je poznám: **kdybych změřila hladinu v krvi, u kinetické by byla jiná, u dynamické stejná.** A proto se také řeší jinak — kinetickou vyřeším úpravou dávky nebo časovým odstupem, dynamickou ne.

Farmakokinetické interakce se probírají po úrovních ADME. Na úrovni absorpce jde o vliv pH, adsorpci aktivním uhlím, tvorbu nerozpustných chelátů — typicky tetracyklinů s vápníkem nebo železem — a o změnu rychlosti pasáže. Na úrovni distribuce jde o vytěsnění z vazby na albumin. Na úrovni biotransformace o inhibici a indukci enzymů. A na úrovni exkrece o vliv pH moči a kompetici o tubulární přenašeč.

Farmakodynamické interakce mají čtyři typy a nejlépe se pamatují jako čtyři rovnice. Sumace je jedna plus jedna rovná se dvě — obě látky umí totéž a účinky se sečtou. Synergismus je jedna plus jedna rovná se tři — výsledek je vyšší než součet. Potenciace je jedna plus nula rovná se tři — druhá látka sama takový účinek vůbec nemá, ale ten první zesílí. A antagonismus je jedna mínus jedna, přičemž může být chemický, jako heparin s protamin sulfátem, nebo **receptorový**, jako opioid s naloxonem.

Synergismus od potenciace odliším otázkou, co dělá ta druhá látka sama. Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — vyvolá jen hypokalemii, a ta teprve toxicitu zvýší. **To je tedy potenciace, ne synergismus.**

Posledním okruhem jsou **interakce s léčivými rostlinami.** Grapefruit inhibuje cytochrom P450 i P-glykoprotein, a tím zvyšuje biologickou dostupnost. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje plazmatické koncentrace — klinicky nejvýznamněji u hormonální antikoncepce a warfarinu.“

💬 **At' to dává smysl**

Rozdíl mezi kinetickou a dynamickou interakcí si ověříš jednou otázkou: „změnila by se hladina v krvi?“

- **Kinetická** = změnění se **KOLIK léku v těle je**. Jeden lék ovlivní vstřebání, rozvezení, odbourání nebo vyloučení toho druhého. **Odběr krve by ukázal jinou hladinu**. Řeší se úpravou dávky nebo tím, že se léky vezmou s odstupem.
- **Dynamická** = **hladina je úplně stejná, ale výsledný účinek jiný**, protože oba léky sahají na tentýž orgán nebo systém. **Odběr by neukázal nic**. Odstup ani úprava dávky nepomůžou — jediné řešení je jeden z těch léků nedávat.

Chelát je pojem z chemie: **lék a kov se spojí do velké klepetovité molekuly, která se nedokáže vstřebat** (*chelé* = klepeto). Proto **tetracyklin nesmíš zapít mlékem** — vápník ho na sebe naváže a antibiotikum projde střevem bez užítu. Totéž platí pro železo a antacida.

P-glykoprotein je „vyhazovač“ ve střevní stěně — **pumpa, která už vstřebané léčivo aktivně vyhazuje zpátky do střeva**. Když ho něco zablokuje (grapefruit), do těla se dostane víc.

Čtyři typy dynamických interakcí jako čtyři rovnice — a hlavně jak je od sebe poznat:

- **Sumace** $1 + 1 = 2$ — obě látky umí totéž a účinky se prostě sečtou (dvě analgetika).
- **Synergismus** $1 + 1 = 3$ — **výsledek je větší než součet**. Klasika: **benzodiazepin + alkohol**. Každý sám v běžné dávce dech neutlumí, dohromady zabíjejí.
- **Potenciace** $1 + 0 = 3$ — **druhá látka SAMA takový účinek vůbec nemá, jen ten první zesílí**.
- **Antagonismus** $1 - 1 = 0$ — **ruší se**. Buď **chemicky** (protamin sulfát na sebe naváže heparin přímo v krvi), nebo **receptorově** (naloxon vytlačí opioid z receptoru).

Synergismus od potenciace odlišíš jedinou otázkou: „umí to ta druhá látka sama?“ Diuretikum samo o sobě digoxinovou toxicitu **nezpůsobí** — udělá jen hypokalemii, a **teprve nízký draslík zvýší citlivost srdce na digoxin**. Druhá látka tedy přispěla nulou vlastního účinku → **je to potenciace, ne synergismus**. Tohle je typická doplňující otázka.

 **Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.**

 **Salicyláty vytěsní warfarin: vazba klesne z 99 na 95 procent a účinek stoupne čtyřnásobně.**

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

„Farmakogenetika vychází z toho, že **genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein podílející se na metabolismu léčiv** — takový protein pak má sníženou až nulovou aktivitu.

Mutace jsou dvojí. **Zárodečné se dědí, jsou ve všech buňkách těla, a proto se testují z venózní krve**. **Somatické se nedědí, vznikají během života jen v nádoru, a proto se testují ze vzorku nádorové tkáně**.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci jedno procento a vyšší. Týká se hlavně izoenzymů cytochromu P450.

Jádrem otázky jsou **čtyři fenotypy metabolizátorů: pomalý, intermediární, rychlý neboli extenzivní, a ultrarychlý**.

U běžného léčiva znamená pomalý metabolizátor vyšší koncentraci a hrozící toxicitu, ultrarychlý naopak subterapeutické hladiny. U proléčiva ale platí všechno přesně obráceně — pomalý metabolizátor nevyrobí aktivní metabolit a nemá žádný účinek, zatímco ultrarychlý ho vyrobí příliš mnoho.

Drží to jediné pravidlo: **u běžného léčiva enzym účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ**.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Tvoří jen **asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450**, **ale katalyzuje oxidaci dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv**, a až **sedm procent bělochů jsou pomalí metabolizátoři**.

Nejlepším příkladem je **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U pomalého metabolizátora **kodein neúčinkuje**, protože z něj nevznikne dost morfinu. U ultrarychlého se naopak morfin kumuluje — a bylo to popsáno i u **kojenců matek užívajících kodein**, kde došlo k útlumu dechu. Proto se dnes kodein nepodává kojícím matkám ani dětem do dvanácti let.

Z dalších příkladů: u **warfarinu vedou alely CYP2C9 u pomalého metabolizátora ke krvácivým komplikacím**; u **izoniazidu je pomalým metabolizátorem asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k **hepatotoxicitě**; a u **azathioprinu je enzymem thiopurin-S-methyltransferáza, tedy TPMT**."

... At' to dává smysl

Farmakogenetika odpovídá na otázku, kterou zná každý z praxe: proč dva lidé po stejné tabletě dopadnou úplně jinak? Odpověď: **protože enzym, který ten lék odbourává, není u všech lidí stejný**. Gen pro něj má v populaci víc variant a některé varianty dělají enzym pomalý nebo nefunkční.

Zárodečná vs. somatická mutace — rozdíl je v tom, KDY mutace vznikla:

- **Zárodečná (germinální)** — byla už ve vajíčku nebo spermii, takže je **v každé buňce těla a dědí se**. Proto stačí odebrat **krev** — je tam stejná jako všude jinde.
- **Somatická** — vznikla **až během života v jedné konkrétní buňce**, ze které vyrostl nádor. **V ostatních buňkách není a nedědí se**. Proto se musí testovat **přímo z nádorové tkáně** — v krvi bys ji nenašla.

Polymorfismus znamená doslova „mnohotvárnost“. Definice s tím jedním procentem říká jen tolik, že **to nesmí být vzácná porucha** — musí to být běžná varianta, kterou má aspoň každý stý člověk. **Jinak by to nebyl polymorfismus, ale nemoc**.

Čtyři fenotypy metabolizátorů, lidsky: *pomalý* (enzym skoro nefunguje) · *intermediární* (funguje napůl) · *rychlý / extenzivní* (tohle je normál, většina lidí) · *ultrarychlý* (enzymu má člověk násobně víc, často proto, že má gen zdvojený).

A teď to hlavní pravidlo, které z toho dělá logiku místo memorování — zeptej se: „co ten enzym s lékem dělá?“

- U **běžného léku enzym účinek UKONČUJE** (rozkládá aktivní látku). **Pomalý metabolizátor → lék se nerozkládá → hromadí se → OTRAVA**. **Ultrarychlý → zmizí dřív, než zabere → NEÚČINNOST**.
- U **prolčiva enzym účinek TEPRVE VYTVÁŘÍ** (aktivuje neúčinnou látku). **Takže všechno obráceně: pomalý → aktivní látka nevznikne → lék nezabere. Ultrarychlý → vyrobí jí moc → OTRAVA**.

Kodein je nejlepší příklad, protože na něm jsou vidět oba konce najednou. Kodein sám o sobě bolest netlumí — účinný je až morfin, na který ho **CYP2D6 přemění**. **Pomalému metabolizátorovi tedy kodein nezabere vůbec** (a lékař si myslí, že simuluje). **Ultrarychlému vznikne morfinu tolik, že mu utlumí dech** — a popsalo se to i u **kojenců**, kterým se morfin dostal mateřským mlékem. Proto **kodein dnes nesmějí kojící matky ani děti do 12 let**.

Co znamenají ta procenta u CYP2D6: je ho v játrech jen **asi 2 % ze všech cytochromů**, ale **odbourává 20–30 % běžných léků** — je to tedy malý enzym s obrovským záběrem, a proto se na jeho variantách tolik záleží. **Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři**, což je zhruba každý čtrnáctý pacient v čekárně.

🔑 **Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U prolčiva je všechno naopak.**

⚠ **Kodein je proléčivo** — pomalý metabolizátor nemá analgezii, ultrarychlý se předávákuje.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi tachyfylaxí a tolerancí, a ten rozdíl je **především v rychlosti**.

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během minut při podávání v krátkých intervalech a **účinek se také rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku v řádu dnů až týdnů** a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje noradrenalin z vezikul, jenže **zásoby jsou konečné** — a jakmile se vyčerpají, **účinek klesá, přestože je léčivo pořád přítomné**. To je podstata tachyfylaxe: **nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba**. Je to naběračka, ne kohoutek — a když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná. Nežádoucí je u benzodiazepinů, kde vede k nutnosti zvyšovat dávky. **Vítaná je naopak u beta dva agonistů u astmatu, protože se vyvine tolerance na tremor, zatímco bronchodilatační účinek zůstává**. Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva**.

Rezistence je jiná kategorie — znamená **snížení účinku protinádorových a antimikrobních látek v průběhu léčby**. Rozdíl se dá říct jednou větou: **u tolerance se mění PACIENT, u rezistence se mění CÍL**. Není to adaptace, ale darwinovská selekce — léčba nezpůsobí mutaci, jen vyhubí citlivé a nechá namnožit odolné.

Nakonec dvojice **senzitivace a desenzitivace**. **Senzitivace vzniká při blokádě receptorů a projeví se jejich up-regulací; desenzitivace vzniká při přítomnosti agonisty a projeví se down-regulací**.

Klinickým důsledkem senzitivace je **rebound fenomén u betablokátorů**. Dlouhodobá blokáda vede k namnožení receptorů, a když se lék náhle vysadí, **dopadne normální hladina noradrenalinu na výrazně větší počet receptorů** — a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Rebound tedy nezpůsobuje nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů**. Proto se betablokátory vysazují postupně.“

💬 **At' to dává smysl**

Všechny tři pojmy znamenají „lék přestal fungovat“ — liší se ale **RYCHLOSTÍ** a hlavně **DŮVODEM**. To je celá otázka.

Tachyfylaxe (*tachys* = rychlý, *fylaxis* = ochrana) = **účinek zmizí během minut až hodin, protože došla zásoba, ne proto, že by se něco pokazilo na receptoru**. **Efedrin nedodává noradrenalin — jen vyplavuje ten, co je uskladněný ve váčcích**. Když jsou váčky prázdné, efedrin funguje pořád stejně dobře, **jen není co vyplavit**. Naběračka, ne kohoutek. **A proto se účinek rychle obnoví** — stačí, aby si nerv zásoby doplnil.

Tolerance = postupné slábnutí účinku v řádu dnů až týdnů, protože se přizpůsobil PACIENT — buď mu ubylo receptorů (down-regulace, viz O22), nebo si zvýšil aktivitu enzymů, které lék odbourávají. **Obnovuje se stejně pomalu**.

A tady je věta, kterou zkoušející rádi slyší: tolerance nemusí postihnout všechny účinky léku stejně. U beta-2 agonistů u astmatu je to dokonce **výhoda** — **vymizí třes, ale rozšíření průdušek zůstane**. U opioidů je to naopak zrádné: **tolerance se vyvine na analgezii i euforii, ale NE na zácpu a NE na miózu** (viz otázka 60 ve specce).

Rezistence je úplně jiná kategorie a je důležité to říct nahlas: u tolerance se mění pacient, u rezistence se mění CÍL — bakterie nebo nádorová buňka.

A ještě jedna věc, na které se dá získat bod: antibiotikum mutaci **NEZPŮSOBÍ**. Odolné bakterie v populaci náhodně existují už předtím. Antibiotikum jen vyhubí ty citlivé a uvolní odolným místo, takže se namnoží. Je to darwinovský výběr, ne adaptace. Proto se říká, že antibiotika rezistenci „selektují“, ne „vytvářejí“.

Senzitizace a desenzitizace jsou jen jiná jména pro up- a down-regulaci z O22: desenzitizace = pořád tam někdo tlouče na dveře (agonista) → buňka dveře ubere. Senzitizace = dveře jsou dlouho zabouchané (blokáda) → buňka jich nadělá víc.

A odtud rebound fenomén u betablokátorů, což je nejčastější klinický důsledek celé otázky: za měsíce blokády si srdce nadělá výrazně víc receptorů. Když lék náhle vysadíš, noradrenalin je pořád normální množství — ale dopadne na dvojnásobek zámků. Výsledkem je tachykardie, hypertenzní krize nebo i infarkt. Nezpůsobí to nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů — proto se betablokátor vysazuje postupně během týdnů.

🔑 Tachy = rychle. Tolerance = pacient, rezistence = cíl.

⚠️ Efedrin: došel noradrenalin, ne receptor.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít po orgánových systémech.“

Onemocnění jater působí dvěma cestami: snížená aktivita cytochromu P450 vede ke kumulaci léčiva a snížená tvorba albuminu znamená vyšší volnou frakci. U warfarinu se navíc přidává třetí věc — játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje, takže tlumíte systém, který je už bez léku poškozený.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci a vede ke kumulaci, proto je nutná úprava dávky. Zvláštní pozornost si zaslouží aminoglykosidy, protože jsou zároveň nefrotoxické — poškodí ledviny, hůř se vyloučí, hladina stoupne a poškodí je ještě víc.

U kardiovaskulárních onemocnění je často nutné snížit dávku a změněná perfuze tkání ovlivňuje distribuci.

Z endokrinních onemocnění je nejdůležitější diabetes, kde je klasickou pastí, že betablokátory maskují příznaky hypoglykemie — pacient necítí třes ani bušení srdce, které by ho normálně varovaly, protože to jsou adrenergní příznaky, a ty jste právě zablokovali.

U štítné žlázy platí jednoduché pravidlo: hypotyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje.

Druhou částí otázky je polypragmazie, tedy užívání více léků současně. Přináší tři problémy: lékové interakce, zhoršenou adherenci kvůli složitému režimu, a rostoucí riziko nežádoucích účinků.

Nejhorší je ve stáří, protože se tam sčítají dvě věci: senioři mají víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu, a zároveň mají změněnou farmakokinetiku — berou tedy víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.

Za zmínku stojí i **preskripční kaskáda** — nežádoucí účinek jednoho léku se mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék. Klasicky: blokátor vápníku způsobí otoky kotníků, ty se vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum. Z jednoho léku jsou čtyři a pacient přitom srdeční selhání nikdy neměl.“

💬 **At' to dává smysl**

Játra dělají pro léky dvě různé práce — a při cirhóze selžou obě najednou: odbourávají (méně enzymů → lék se hromadí) **a vyrábějí albumin** (méně albuminu → víc volné, tedy účinné frakce — viz O14). **Stejná dávka proto u cirhotika udělá výrazně větší účinek ze dvou nezávislých důvodů.** A u warfarinu je to trojnásobný problém, protože **játra vyrábějí právě ty srážecí faktory, které warfarin blokuje** — brzdíš systém, který už sám o sobě nefunguje.

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin) a jejich bludný kruh stojí za to umět vyprávět, protože je to hezká ukázka: **jsou nefrotoxické a zároveň se vylučují ledvinami.** Poškodí ledvinu → ledvina hůř vylučuje → hladina stoupne → poškodí ledvinu ještě víc. **Kruh, který se sám roztáčí** — proto se jejich hladiny v krvi měří.

Betablokátor u diabetika — proč je to nebezpečné, a je to nejděčnější část otázky: když klesne cukr, tělo spustí poplach přes **sympatikus** — pacient se **potí, třese, buší mu srdce. A přesně tyhle příznaky mu betablokátor umlčí**, protože jsou adrenergní. **Pacient tedy hypoglykémii nepozná a rovnou zkolabuje.** (Pocení zůstává, protože jde přes cholinergní vlákna — to je hezký detail, když si na něj vzpomeneš.) [obecné znalosti]

Štítná žláza řídí rychlost metabolismu celého těla — proto **hypothyreóza všechno zpomalí (i odbourávání léků, takže se hromadí)** a **hypertyreóza všechno zrychlí (léky mizí rychleji).** Nemusíš si to pamatovat, stačí si vzpomenout, co štítná žláza dělá.

Polypragmazie (*pragma* = věc, čin) = **braní mnoha léků najednou**, typicky pět a víc. Problém není jen v počtu — **počet možných interakcí roste rychleji než počet léků.** Při dvou lécích je jedna dvojice, při pěti už deset, při deseti pětadvacet. [obecné znalosti]

Preskripční kaskáda je nejcennější pojem celé otázky a stojí za to ho říct s příkladem, protože ukazuje klinické myšlení. **Nežádoucí účinek léku se omylem vyhodnotí jako nová nemoc — a nasadí se na něj další lék.** Blokátor kalciových kanálů (amlodipin) běžně dělá **otoky kotníků.** Ty se zamění za srdeční selhání → nasadí se **diuretikum** → to způsobí **dnu** → nasadí se **alopurinol** → a z jedné tablety jsou čtyři, přičemž **pacient srdeční selhání nikdy neměl. Řešení je vždycky stejné: u nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.**

🔑 **Játra = kumulace plus míň albuminu. Ledviny = kumulace. Hypothyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje.**

⚠️ **Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii.**

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova léková bdělost. Národním centrem je v České republice **SÚKL**, evropskou databází je **EudraVigilance**. **Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci a držitelé rozhodnutí o registraci.**

Je potřeba rozlišit několik pojmů. **Nežádoucí příhoda** je jakýkoli neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset — je to jen časová souvislost. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky — tam už je souvislost příčinná. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, který není uveden v SPC. A **závažný nežádoucí účinek** je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození a vrozená vada.

Jádrem otázky je **dělení na šest typů**, které se označují písmeny podle anglických názvů.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků, ale mají nízkou mortalitu. Warfarin způsobí krvácení, inzulin hypoglykemií, betablokátor bronchospasmus u astmatika. Řeší se snížením dávky.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se v setinách procenta, ale mají vysokou mortalitu — patří sem lékové alergie a idiosynkratické reakce. Řeší se výhradně vysazením.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — například útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny po kortikoidech.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až po letech — jde o účinky teratogenní, karcinogenní a mutagenní.

Typ E jsou účinky po ukončení léčby — rebound fenomén a abstinenční syndrom.

A **typ F** je selhání terapie, nejčastěji způsobené indukci enzymů. Je to jediný typ, kde nežádoucím účinkem je nepřítomnost účinku žádoucího — například selhání antikoncepce po rifampicinu.“

💬 At' to dává smysl

Tři pojmy, které se pletou, a rozdíl je jen v tom, jak jistá je souvislost s lékem:

- **Nežádoucí příhoda** = stalo se to během léčby, ale nevíme, jestli kvůli ní. Pacient si při studii zlomil nohu — zapíše se, ale s lékem to nemusí mít nic společného. **Je to jen časová souvislost.**
- **Nežádoucí účinek** = víme, že to lék způsobil, a přišlo to po **normální dávce** (ne po předávkování). Je to příčinná souvislost.
- **Neočekávaný** = není o tom zmínka v SPC, tedy nikdo to zatím nepopsal.
- **Závažný** = splňuje jednu z pěti položek výčtu: **úmrtí, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada.**

⚠ „Neočekávaný“ a „závažný“ nejsou totéž a je to oblíbená chytačka. Neočekávaná může být neškodná vyrážka; závažná může být reakce, která je v SPC popsána od začátku.

Šest typů, lidsky — a hlavně jak je od sebe poznáš:

- **A — Augmented, „zesílený“.** Je to prostě moc toho, co lék dělá. Warfarin ředí krev → moc ho → krvácení. Insulin snižuje cukr → moc ho → hypoglykemie. **Proto je předvídatelný (dá se odvodit z mechanismu), závisí na dávce, je nejčastější (95 %) a řeší se snížením dávky, ne vysazením.**
- **B — Bizarre, „bizarní“.** Nedá se odvodit z mechanismu vůbec — nemá to s tím, co lék dělá, nic společného. Alergie na penicilin nesouvisí s tím, že penicilin zabíjí bakterie. **Nezávisí na dávce** (stačí stopa), **je vzácný, ale zabíjí** — a **jediné řešení je lék vysadit**, snižovat dávku nemá smysl.
- **C — Continuous, „chronický“.** Přejde až po dlouhém braní — kortikoidy postupně utlumí nadledviny, protože tělo přestane vyrábět vlastní kortizol, když ho dostává zvenku.
- **D — Delayed, „opožděný“.** Přejde po letech, někdy až u dalšího pokolení — teratogenita, karcinogenita.
- **E — End of treatment, „po skončení“.** Objeví se až když lék vysadíš — rebound, abstinenční příznaky.
- **F — Failure, „selhání“.** Nežádoucím účinkem je, že lék nezabral — typicky proto, že jiný lék indukoval enzymy a rozložil ho (rifampicin + antikoncepce → nechtěné těhotenství).

Mnemotechnika, která to udrží pohromadě: A je moc účinku, B je divný účinek, C je dlouhý, D je pozdní, E je po konci, F je žádný.

Farmakovigilance = *vigilantia* je bdělost. Systém, který sbírá hlášení o nežádoucích účincích z praxe — přesně proto, že klinické studie vzácné účinky nezachytí (viz O4). Pacient hlásit smí, zdravotník hlásit musí.

🔑 A jako Augmented, B jako Bizarre, C jako Continuous, D jako Delay, E jako Ending, F jako Failure.

⚠️ Neočekávaný ≠ závažný. Neočekávaný není v SPC, závažný splňuje ten výčet.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici, tedy senzitivaci.

Hned na začátku je potřeba vysvětlit jeden paradox: většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá — imunitní systém je prostě nevidí. Imunogenity proto dosahují vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem — klasicky se penicilin kovalentně váže na albumin. Molekula penicilinu je pro lymfocyt titěrná, ale když se přilepí na něco velkého, najednou je vidět.

Alergické reakce se dělí na čtyři typy a nejlépe se odliší časem.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje během sekund až minut — protilátky už sedí na mastocytech a histamin je naskladněný, takže se jen vysype. Projeví se vyrážkou, otokem, bronchospasmem až anafylaxí.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je destrukce krvinek — nejvýznamnějším příkladem je heparinem indukovaná trombocytopenie.

Typ III je imunokomplexový a nastupuje za jeden až tři týdny — projeví se vaskulitidami a glomerulonefritidami.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje za dva až osm dní — protože se musí namnožit buňky, což trvá déle než vysypání granule. Projeví se kontaktní dermatitidou.

Pětasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny.

Lékem první volby u anafylaxe je adrenalin, protože jako jediný řeší všechny tři problémy najednou: přes alfa jedna stáhne cévy a zvedne tlak, přes beta dva rozšíří bronchy a přes beta jedna posílí srdce. Antihistaminikum blokuje jen jeden z mediátorů, který je navíc už dávno venku.

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale senzitivaci nevyžadují.**

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o přímé vytěsnění histaminu z mastocytů, takže může nastat už při první dávce a závisí na rychlosti podání; typicky red man syndrom po rychlém podání vankomycinu, kde stačí infuzi zpomalit. **A idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu — například atypická pseudocholinesteráza, kvůli které se suxamethonium odbourává tak pomalu, že je nutné pacienta ventilovat až dvanáct hodin.“**

... At' to dává smysl

Nejdůležitější věta na začátek: alergie nikdy nevznikne při první dávce. Imunitní systém musí látku **nejdřív potkat, poznat a vyrobit si na ni protilátky** — tomu se říká **senzitivace** a sama o sobě se nijak neprojeví. **Reakce přijde až při dalším setkání,** kdy je munice připravená. Proto pacient, který penicilin bral už desetkrát bez potíží, může dostat anafylaxi napojedenácté — **není to nelogické, je to přesně naopak: bez těch deseti předchozích dávek by se to stát nemohlo.**

Hapten — a proč se to vůbec řeší: imunitní systém si všímá jen velkých věcí, typicky bílkovin. Molekula penicilinu je pro něj titěrná — sama by ho nikdy nezajímala. Jenže se chemicky přilepí na albumin a tím se stane součástí velké molekuly, která už „vidět“ je. Hapten = malá látka, která se stane alergenem teprve po navázání na velký nosič.

Čtyři typy reakcí a jak si je udržet: rozdíl je hlavně v ČASE, a ten čas plyne z toho, co všechno se musí stihnout.

- **Typ I (minuty) — protilátky IgE už sedí na mastocytech a histamin je předem naskladněný v granulích.** Nemusí se nic vyrábět, jen se vysype. **Proto je to nejrychlejší a nejnebezpečnější —** otok, dušnost, anafylaxe.
- **Typ II — protilátky IgG a IgM označují buňku k likvidaci.** Klasicky se ničí krvinky nebo destičky (heparinem indukovaná trombocytopenie).
- **Typ III (1–3 týdny) — vzniknou komplexy protilátky s lékem,** které se usazují ve stěnách cév a ledvin a tam zapálí zánět (vaskulitida, glomerulonefritida).
- **Typ IV (2–8 dní) — žádné protilátky, pracují T-lymfocyty.** A ty se musí nejdřív **namnožit, což trvá dny** — proto je nejpomalejší. Klasika je **kontaktní dermatitida:** náušnice tě rozdráždí až za dva dny, ne hned.

Proč je adrenalin u anafylaxe lék první volby a antihistaminikum ne: anafylaxe má **tři smrtící složky najednou — padá tlak, zavírají se průdušky a selhává srdce. Adrenalin řeší všechny tři** ($\alpha 1$ stáhne cévy → tlak nahoru, $\beta 2$ otevře průdušky, $\beta 1$ nakopne srdce). **Antihistaminikum blokuje jediný mediátor — a ten je navíc už dávno vyplavený a účinkuje.** Zavřít stodolu, když už kůň utekl.

Pseudoalergie = „falešná alergie“. Vypadá jako typ I, ale imunitní systém v tom vůbec není. Látka vykopne histamin z mastocytů přímo, chemicky — proto může přijít hned při první dávce a proto záleží na tom, jak rychle se podá. Odtud red man syndrom po vankomycinu: pacient zčervená a otéká, ale stačí infuzi zpomalit a je to v pořádku — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec.

Idiosynkrazie (idios = vlastní, zvláštní) = geneticky daná odchylka v metabolismu, ne imunitní reakce. Pacient prostě má jinou variantu enzymu. **Atypická pseudocholinesteráza** je učebnicový příklad: **neodbourá suxamethonium,** takže pacient, který měl být ochrnutý pět minut, nedýchá dvanáct hodin a musí být ventilovaný. **Není to alergie a nedá se to léčit adrenalinem — dá se to jen přečkat.**

🔑 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

⚠ **Pseudoalergie závisí na rychlosti podání** — proto se u red man syndromu jen zpomalí infuze.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci.** Ne každá mutace vede k nádoru — některé vyústí v apoptózu buňky. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože **mutace se zafixuje teprve při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, opravný systém má čas poškození spravit.

Z toho okamžitě plyne, které tkáně jsou nejzranitelnější: **kostní dřev, sliznice trávicího traktu, vlasové folikuly, pohlavní buňky a plod** — všechny se dělí rychle. **A to je zároveň důvod, proč mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají.**

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu, a standardní metodou je Amesův test. Jeho princip je elegantní: **kultivuje se bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin, a umístí se na médium bez histidinu.** Za normálních okolností tam neroste, protože nemá z čeho žít. **Když ale testovaná látka způsobí mutaci, která tuto schopnost obnoví, bakterie začnou růst a vytvoří kolonie.** Kolonie jsou tedy přímý a spočitatelný důkaz mutagenity. **K testu se přidává jaterní frakce, protože řada látek se stane mutagenní až po biotransformaci — a bakterie játra nemá.**

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické působí přímo mutace DNA a jejich účinek je ireverzibilní. Epigenetické DNA nepoškozuje, ale zvyšují pravděpodobnost poškození — patří sem promotory a hormony, a jejich účinek je vratný. Nejlepší přirovnání je, že **iniciátor škrtne sirkou, zatímco promotor přilévá benzin.**

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, IARC, dělí karcinogeny do skupin. Ve skupině jedna jsou prokázané humánní karcinogeny — azbest, benzen, ethanol a cyklosporin. Za zmínku stojí právě ethanol, u kterého si to lidé neuvědomují, a cyklosporin, kde jde o cenu za imunosupresi.

A důležitá poznámka na závěr: **skupiny IARC neříkají, jak moc je látka nebezpečná, ale jak jistě víme, že karcinogenní je.** Proto je ve skupině jedna azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná.“

💬 **At' to dává smysl**

Mutagenní ≠ karcinogenní, i když spolu souvisí. Mutagenní = poškodí DNA. Karcinogenní = způsobí nádor. Ne každá mutace vede k nádoru — **většina poškozených buněk se buď opraví, nebo se sama zabije (apoptóza).** Nádor vznikne, až když mutace zasáhne zrovna gen řídící dělení a buňka to přežije.

Nejdůležitější myšlenka otázky: mutace se „zafixuje“ až při kopírování DNA. Dokud se buňka nedělí, má opravný systém čas poškození spravit. Jakmile se ale začne kopírovat, **chyba se opíše do obou kopií a je nevratná. Proto platí: čím rychleji se tkáň dělí, tím zranitelnější je.**

A z toho okamžitě plyne seznam nejohroženějších tkání — a zároveň seznam nežádoucích účinků cytostatik, což je hezké propojení, které stojí za to říct: kostní dřev (→ útlum krve tvorby), sliznice trávicího traktu (→ mukozitida, průjmy, afty v ústech — zubařsky relevantní), vlasové folikuly (→ vypadávání vlasů), pohlavní buňky a plod. Nemusíš si ten seznam pamatovat — odvodíš ho z jediného pravidla „co se rychle dělí“.

Amesův test — jeho princip je opravdu elegantní a dá se vyprávět jako příběh: vezme se **salmonela**, která má rozbitý gen a neumí si vyrobit histidin (aminokyselinu, kterou potřebuje k životu). Posadí se na misku, kde histidin není — takže tam **normálně nevyroste ani jedna kolonie**, prostě umře hladu. **Pak se přidá testovaná látka. Když ta látka způsobí mutaci, která ten rozbitý gen náhodou opraví, bakterie si histidin zase umí vyrobit — a začne růst. Každá kolonie na misce je tedy jedna prokázaná mutace. Stačí je spočítat.**

Proč se přidává jaterní frakce: protože **spousta látek sama o sobě mutagenní není a stane se jí až po zpracování v játrech** (viz fáze I v O17 — právě tam vznikají reaktivní metabolity). **A bakterie žádná játra nemá.** Proto se do misky přilije rozdrcený jaterní extrakt, aby test zachytil i tyhle látky. Bez toho by test řadu karcinogenů přehlédl.

Genotoxické vs. epigenetické karcinogeny — nejlepší je přirovnání se zapálením domu: **genotoxický (iniciátor) škrtne sirkou** — DNA je poškozená a **to už se nevrátí, je to ireverzibilní**. **Epigenetický (promotor) DNA nepoškodí, jen přilévá benzín** — zvýší pravděpodobnost, že se poškození projeví, například tím, že žene buňky k rychlejšímu dělení. **A protože nic nerozbil, je jeho účinek vratný — když benzín přestaneš lít, riziko klesá.** (Typicky hormony.)

A nejcennější věta na závěr, kterou se dá zabodovat: skupiny IARC neříkají, **JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je.** Proto je ve skupině 1 vedle azbestu i **alkohol** (a mimo skriptu například i *zpracované maso* — [obecné znalosti]) — **jistota průkazu je srovnatelná, ale míra rizika nesrovnatelná.** A skupina 3 neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.

🔑 **Amesův test:** bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.

⚠️ **Skupina 3 IARC neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.**

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

„Těhotenství mění celou farmakokinetiku. **Distribuční objem stoupá až o padesát procent, protože přibude až sedm litrů tělesné vody, vzniká diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci, a glomerulární filtrace stoupá o padesát procent** — řada léčiv se tedy vylučuje rychleji.

Placentou pronikají téměř všechna léčiva, hlavním mechanismem je prostá difuze — nejlépe tedy prostoupí látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky. Slabé báze proto proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí — je to takzvaná iontová past.**

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období**.

Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon vše nebo nic — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. Důvod je embryologický: **buňky jsou totipotentní, takže když jich pár zemře, ostatní je nahradí. A malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat.**

Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace — orgány se zakládají, každý má svůj čas, a ten okamžik se už nevrátí.

Fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne, kdy už malformace nevznikají, ale objevují se **funkční změny**.

Léčiva se dělí do **pěti stupňů A až X**, kde **A znamená prokázanou bezpečnost a X to, že riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — sem patří warfarin a statiny.

V prvním trimestru jsou nejvýznamnějšími teratogeny cytostatika, antiepileptika s defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy a warfarin. Ve druhém a třetím trimestru jsou to ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a tetracykliny narušující vývoj skloviny.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění — neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo. V těhotenství se tedy nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.

U kojení platí, že přestup je opět pasivní difuzí a mateřské mléko je kyslejší než plazma, takže se v něm slabé báze rovněž zachytávají. Prakticky se doporučuje užívat lék hned po kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte — vrchol hladiny tak proběhne v pauze.“

☞ At' to dává smysl

Proč se v těhotenství mění kinetika: přibude až 7 litrů tělesné vody (plod, plodová voda, větší objem krve). Více vody = větší distribuční objem pro vodné léky = nižší koncentrace ze stejné dávky. Zároveň se ten albumin, co v těle je, naředí (proto *diluční* hypoalbuminemie, *dilutio* = zředění) → víc volné frakce. A ledviny filtrují o polovinu rychleji, takže se řada léků rychleji ztrácí. Souhrnně: v těhotenství často klesá hladina léku, takže se dávka spíše zvyšuje než snižuje — u epileptiků je to zásadní.

Placenta není bariéra, je to jen tenká stěna. Prakticky všechno projde prostou difuzí — a platí stejné pravidlo jako všude jinde (O10): projde tučné, malé a nenabitě.

Iontová past u plodu — tady se ti zase spojí O10 s klinikou: krev plodu je kyslejší než krev matky. Slabá zásada je v matčině krvi nenabitá → projde placentou → v kyselém prostředí plodu se ionizuje → nabitá už zpátky nemůže → hromadí se u dítěte. Přesně proto je heparin bezpečný a warfarin ne: heparin je obrovská nabitá molekula, která placentou vůbec neprojde, kdežto warfarin je malý a tučný.

Tři období — a je to jednoduché, protože každé má jinou logiku:

- **Blastogeneze (do 14. dne)** — „vše nebo nic“. Buňky jsou ještě totipotentní, tedy každá umí nahradit kteroukoli jinou. Když jich pár zemře, ostatní je zastoupí a nezůstane žádná stopa. Když zemře moc, embryo se prostě neuchytí a žena o tom často ani neví. Malformace vzniknout nemůže — ještě totiž není co deformovat, orgány se nezaložily.
- **Organogeneze (15.–90. den)** — nejrizičtější období. Zakládají se orgány a každý má své úzké časové okno. Když se do něj trefí škodlivina, ten orgán se nevytvoří správně a už se to nedá dohnat — příležitost se nevrací. Odtud anatomické vady.
- **Fetální období (90.–280. den)**. Orgány už jsou, jen dorůstají — malformace tedy nevzniknou, ale mohou vzniknout funkční poruchy (poškození ledvin, sluchu, mozku).

Kategorie A až X jsou americké značení bezpečnosti: A = ověřeně bezpečné, X = zakázané, riziko jednoznačně převažuje (warfarin, statiny, retinoidy).

Proč zrovna ty konkrétní léky ve 2. a 3. trimestru: ACE inhibitory poškodí ledviny plodu → plod nemočí → ubude plodové vody (oligohydramnion), což pak brání vývoji plic. NSA zablokují prostaglandiny — a prostaglandiny drží otevřenou Botallovu dučej, spojku mezi plicnicí a aortou, kterou plod potřebuje, dokud nedýchá (viz otázka 62 ve specce). Tetracykliny se vážou na vápník, a proto se ukládají do vznikající kosti a zubu → trvale zbarvená sklovina. To je zubařsky nejdůležitější položka celé otázky.

A nejcennější věta, kterou otázku uzavřeš, protože ukazuje klinické myšlení: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem neléčené nemoci. Neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod prokazatelně víc než dobře zvolený lék. Vysadit léčbu „pro jistotu“ je tedy taky rozhodnutí — a často to horší.

Kojení: stejná logika jako u placenty. **Mléko je kyselejší než plazma** → **slabé zásady se v něm zachycují**.
Praktická rada: **vzít lék hned po kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte** — než přijde další kojení, vrchol hladiny už opadne.

🔑 **Vše nebo nic** → **malformace** → **funkční změny**.

⚠️ **Heparin je v těhotenství bezpečný, protože je to velká nabitá molekula a placentou neprojde**. Warfarin je malý a lipofilní — projde.

O33 · Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď je nejlepší otevřít jednou větou: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy jen o přepočítání dávky na hmotnost — **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě do osmadvacátého dne života a z hlediska farmakoterapie je to extrémně nehomogenní skupina.

Absorpce je u něj obtížně předvídatelná — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší**, peristaltika pomalejší. **Transdermální podání je nevhodné, protože slabý kožní kryt a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání**.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent hmotnosti** — to zvyšuje distribuční objem hydrofilních léčiv. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu bílkovin, tedy vyšší volnou frakci**.

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé, a to je nejdůležitější věta otázky. První fáze funguje už prenatálně — **donošený novorozenec má padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. Druhá, **konjugační fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech**; prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita glukuronyltransferáz**. A nejde jen o zpomalení — **když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do náhradních cest a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou**.

Glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života.

Dávka se počítá podle **povrchu těla, ne hmotnosti** — vzorcem **dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte dělený hodnotou jedna celá sedmdesát tři**, což je průměrný povrch těla dospělého. Důvod je ten, že **metabolická aktivita sleduje spíš povrch než hmotnost**.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky**. **Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové u dítěte s virózou** — je to **jaterní encefalopatie, která může vést ke smrti**. **Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci** — projeví se šedou barvou kůže, hypotenzí a kolapsem. A **tetracykliny se ukládají do kostí a poškozují zubní sklovinu, proto jsou u dětí kontraindikované**.

💬 **Ať to dává smysl**

„**Dítě není malý dospělý**“ **není fráze — je to celá odpověď v jedné větě**. Kdyby to byl jen menší dospělý, stačilo by dělit dávku hmotností. **Jenže dítě má jinak nastavené všechny čtyři kroky ADME, a hlavně jiné enzymy** — takže se u něj lék chová kvalitativně jinak, ne jen slaběji.

Absorpce: novorozenec má **vyšší pH žaludku** (skoro neutrální, kyselina se rozjede až po pár týdnech) → **kyselá léčiva se hůř vstřebávají, zásaditá líp**. Pomalejší vyprazdňování žaludku a peristaltika → **nástup je opožděný a nepředvídatelný**.

Distribuce: novorozenec je ze **75 % voda** (dospělý asi z 60 %). **Víc vody = větší distribuční objem pro vodné léky = ze stejné dávky na kilogram nižší koncentrace** — proto se některá antibiotika dávkují relativně vyšší dávkou než u dospělého. Zároveň **má málo albuminu a ten navíc slabší vazebnou schopnost** → vyšší volná, tedy účinná frakce.

Metabolismus je nejdůležitější část a stojí na jednom rozdílu: fáze I už funguje, fáze II ještě ne. Donošený novorozenec má **50–70 % kapacity dospělého pro fázi I**, ale **konjugace (fáze II)**, hlavně **glukuronidace**, dozrává až kolem druhého roku.

A tady je to zákeřné a stojí za to říct to nahlas: nejde jen o zpomalení. Když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do náhradních cest a vzniknou úplně jiné metabolity, které mohou mít jinou aktivitu i toxicitu. Není to tedy „totéž, jen pomaleji“ — je to **jiná chemie**.

Proč se dávka počítá na povrch těla, ne na kilogramy: protože **metabolická aktivita a průtok krve orgány sledují spíš povrch než hmotnost**. Malé dítě má na svou hmotnost **relativně obrovský povrch**, a tomu odpovídá i jeho vysoký metabolický obrat. Kdybys dělila jen hmotností, poddávkovala bys ho. Číslo **1,73 m²** ve vzorci je **průměrný povrch těla dospělého** — vzorec tedy jen říká „kolikátý díl dospělého to dítě je“.

Tři specifické nežádoucí účinky — a všechny tři mají tentýž základ, nezralé enzymy:

- **Reyův syndrom = aspirin + dítě + probíhající viróza** (chřipka, plané neštovice). Vzniká **jaterní encefalopatie**: zvracení, zmatenost, kóma, může skončit smrtí. **Proto se dětem do 12 let nedává aspirin, ale paracetamol nebo ibuprofen.**
- **Gray baby syndrom = chloramfenikol u novorozence.** Příčina je přímo ta nezralá **glukuronidace** — antibiotikum se nemá jak zkonjugovat, hromadí se a způsobí **šedavé zbarvení kůže, hypotenzi a oběhový kolaps**. Je to učebnicová ukázka, proč nezralost fáze II vadí.
- **Tetracykliny** se váží na vápník → **ukládají se do rostoucí kosti a do zubu** → **trvale zbarvená a nekvalitní sklovina**. Zubařsky nejdůležitější položka — **kontraindikované do 8 let a v těhotenství**.

A ⚠ níž je nejlepší část otázky, protože ukazuje, že se nezralosti SČÍTÁJÍ: novorozenec má **málo albuminu** (sulfonamid vytěsňuje bilirubin z vazby) + **nezralou glukuronidaci** (bilirubin se nemá jak zpracovat) + **nevyzrálou hematoencefalickou bariéru** (volný bilirubin projde do mozku). **Každá z těch tří věcí sama by se dala přežít. Dohromady způsobí jadrový ikterus a trvalé poškození mozku.**

🔑 **První fáze funguje, druhá ne.** Proto glukuronidace selhává až do dvou let.

⚠ **Nezralosti se sčítají:** málo albuminu plus nezralá glukuronidace plus nevyvinutá hematoencefalická bariéra — proto sulfonamid u novorozence vytěsňuje bilirubin a způsobí jadrový ikterus.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let a změny farmakoterapie u něj vyplývají z **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**, z **průvodních onemocnění vedoucích k polypragmazii** a často i z horší adherence.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a zhoršené prokrvení splanchnické oblasti.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. **Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas** — týká se to benzodiazepinů. A **hypoalbuminemie zvyšuje volnou frakci**.

Jádrem odpovědi je tedy věta: **u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem** — u digoxinu je problém hned po první dávce, u diazepamů až desátý den.

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a — a to je klinicky nejzávažnější — **glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by stoupl sérový kreatinin**.

Vysvětlení je jednoduché: **kreatinin vzniká rozpadem svalové hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho vyrábí méně — a tahle změna se vyruší s tím, že ho hůř vylučuje.** Hodnota tedy vyjde normální, přestože je funkce ledvin na polovině. **Proto se musí počítat odhad glomerulární filtrace ze vzorce, který zohledňuje věk, pohlaví a hmotnost.**

Ve **farmakodynamice** dochází ke snížení receptorové senzitivity, ale zároveň je u seniorů **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům** — protože jim chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážili.

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují nástroje — Beersova kritéria a systémy START a STOPP**, které určují, která léčiva u seniorů vysadit a která naopak chybí a měla by se nasadit.“

💬 **At' to dává smysl**

Involuce znamená „zmenšení, úbytek“ — orgány s věkem ubývají na hmotě i výkonu. **Úbytek adaptačních rezerv** znamená, že **senior nemá čím vyrovnat výkyv**: mladý člověk po první tabletě na tlak zrychlí tep a udrží se, senior spadne.

Distribuce u seniora je nejzajímavější, protože se mění DVĚMA PROTICHŮDNÝMI SMĚRY najednou — a právě to zkoušející rádi slyší:

- **Ubývá vody** → **vodné (hydrofilní) léky se mají kam méně rozředit** → jejich koncentrace v krvi je **vyšší**. Odtud digoxin a aspirin. **Problém přijde hned po první dávce**, protože je to okamžitý koncentrační efekt.
- **Přibývá tuku** → **tučné (lipofilní) léky mají kam se schovat** → distribuční objem stoupne → **poločas se prodlouží**. Odtud benzodiazepiny. **Problém nepříjde hned, ale za týden až deset dní**, protože se lék postupně hromadí, než se ustálí (viz kumulace v O16).

Shrnutí jednou větou, kterou stojí za to říct doslova: hydrofilní léčiva se u seniora KONCENTRUJÍ, lipofilní se HROMADÍ. Obojí končí předávkováním, ale každé jinou cestou a v jiném čase.

A nejcennější věta celé otázky — proč normální kreatinin neznamena normální ledviny: kreatinin vzniká rozpadem svalů. Senior má svalů výrazně méně, takže ho vyrábí méně. Zároveň ho ledviny hůř vylučují. Ty dvě změny se navzájem vyruší — a v laboratorním nálezu vyjde krásné číslo, i když je funkce ledvin na polovině. Je to falešné uklidnění. Proto se nesmí koukat na kreatinin samotný, ale počítá se eGFR ze vzorce, který zohlední věk, pohlaví a hmotnost — tedy přesně to, co ten sval nahrazuje.

Farmakodynamika u seniora: receptorů sice ubývá, ale senior je paradoxně na některé léky citlivější — na benzodiazepiny, morfin, warfarin a ACE inhibitory. **Není to rozpor: chybí mu rezerva, kterou by následek vyrovnal.** Mladý mozek si s trochou benzodiazepinu poradí, starý ne — a výsledkem je zmatenost a pád.

Beersova kritéria, START a STOPP jsou hotové seznamy, které z toho dělají praktický nástroj. **Beers** = seznam léků, které jsou u seniorů **potenciálně nevhodné**. **STOPP** = co **vysadit** (*stop*), **START** = co **naopak chybí a mělo by se nasadit** — protože podléčení je u seniorů stejně častý problém jako předávkování. *[obecné znalosti]*

🔑 **Míň vody = vyšší koncentrace vodných léků. Více tuku = delší poločas tučných léků.**

⚠️ **Normální kreatinin neznamená normální ledviny.**

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná** — typicky **velká složitá bílkovina** vyráběná rekombinantní DNA technologií nebo hybridomovou technologií.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech, ale **všechny plynou z jediné věci: biologikum je bílkovina.**

Bílkovina se v trávicím traktu stráví, a proto se biologikum podává vždy parenterálně. Je velká a cizí, takže ji imunitní systém vidí — odtud imunogenita. A nedá se chemicky syntetizovat, musí ji vyrobit živá buňka. A protože živá buňka nikdy nevyrobí dvě zcela identické molekuly, **kopie biologika nemůže být identická — proto se jí neříká generikum, ale biosimilar, tedy vysoce podobný přípravek.**

Zajímavé je, že i **dvě šarže téhož originálu se od sebe mírně liší**, hlavně v glykosylaci. **Biosimilar tedy nemusí být identický s originálem — musí se vejít do stejného pásma, ve kterém kolísá originál sám.** Právě proto je při jeho registraci **nejcitlivější částí analytické srovnání**, ne klinická studie.

Biologika se dělí podle koncovek: **-mab jsou monoklonální protilátky, -cept fúzní proteiny, -kin interleukiny, -stim kolonie stimulující faktory a -poetin erytropoetiny.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické. Ze zdroje znamená -o- myší protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní. Toto pořadí odpovídá historickému vývoji — první protilátky se vyráběly v myších, ale lidský imunitní systém je poznal jako cizí a přestaly fungovat. **Čím je protilátka lidštější, tím je méně imunogenní.**

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává, a ovlivnění průběhu nemoci, ne jen symptomů.

Rizika jsou ale specifická. Imunogenita vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke ztrátě účinnosti. Nejdůležitějším rizikem jsou ale infekce, protože jde o imunosupresi — a zvláště reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B.

Proto se před zahájením biologické léčby vždy provádí screening latentní tuberkulózy, hepatitidy B a C a HIV, a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované.

Mechanismus reaktivace tuberkulózy stojí za vysvětlení: **TNF alfa udržuje granulom pohromadě. Latentní tuberkulóza jsou živé mykobakterie uvězněné uvnitř granulomu — a když TNF zablokujete, granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní.“**

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka se dá odvodit z jediné věty: biologikum je velká bílkovina, kterou vyrobila živá buňka.
Všechno ostatní jsou důsledky.

- **Bílkovina se v žaludku stráví jako každá jiná** (rozloží se na aminokyseliny) → **proto se biologikum nedá spolknout a podává se vždycky injekčně.**
- **Bílkovina je velká a cizí, takže ji imunitní systém vidí** → **proto má imunogenitu**, tedy tělo si proti léku může udělat protilátky.
- **Bílkovinu tak složitou nejde vyrobit chemicky** — musí ji nasyntetizovat **živá buňka** (bakterie, kvasinka nebo savčí buňka, do které se vloží lidský gen). **Tomu se říká rekombinantní DNA technologie.**

A odtud plyne, proč neexistuje „generikum“ biologika: živá buňka nikdy nevyrobí dvě naprosto identické molekuly — liší se hlavně **glykosylací**, tedy cukernými řetízky navěšenými na povrch bílkoviny. **Dokonce i dvě šarže téhož originálu se od sebe trochu liší.** Kopie tedy nemůže být identická, jen **vysoce podobná** — proto biosimilar.

A z toho zase plyne, jak se biosimilar schvaluje: nemusí být totožný s originálem, musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál sám. Proto je při registraci **nejcitlivější částí analytické srovnání v laboratoři**, ne velká klinická studie. *(U klasického generika stačí ukázat bioekvivalenci — stejná hladina v krvi. U biologika to nestačí, protože stejná hladina ještě neznamená stejnou molekulu.)*

Monoklonální protilátka — *monoklonální* znamená, že **všechny molekuly pocházejí z jednoho jediného klonu buňky, takže jsou identické a míří na jediné místo.** Odtud ta obrovská cílenost. **Hybridomová technologie** = spojí se buňka produkující protilátku s nádorovou buňkou, takže vznikne linka, která **umí vyrábět protilátku a přitom se dělí donekonečna.**

Názvosloví protilátek není nahodilé — **kopíruje historii oboru, a proto se dá odvodit:** první protilátky se vyráběly **v myších (-o-)**, jenže **lidský imunitní systém myší bílkovinu poznal jako cizí, vytvořil proti ní protilátky a lék přestal fungovat.** Proto se postupně vyměňovaly myší části za lidské: **chimérická (-xi-)** je zhruba ze tří čtvrtin lidská, **humanizovaná (-zu-)** už skoro celá, a **plně humánní (-u-)** je lidská úplně. **Čím lidštější, tím méně imunogenní.**

Rizika, a proč jsou jiná než u běžných léků: hlavní není toxicita, ale **imunosuprese.** Biologika totiž záměrně vypínají část imunity — **a s ní i obranu proti infekcím.** Proto se před léčbou **povinně screeninguje latentní tuberkulóza, hepatitida B a C a HIV** a doplní se očkování, protože **živé vakcíny se během léčby nesmějí podat** (oslabený virus by u imunosuprimovaného pacienta mohl vyvolat nemoc).

Mechanismus reaktivace tuberkulózy je nejhezčí část otázky a stojí za to ho umět: latentní TBC neznamená, že bakterie zemřely — znamená, že jsou živé, ale **zazděné uvnitř granulomu.** A tu **zed' drží pohromadě právě TNF-α.** Když ho biologikem zablokuješ, **granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní do těla.** Proto TBC screening před léčbou není formalita.

🔑 **o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.**

⚠️ **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. Cílená a biologická léčba nejsou totéž.